PROYECTO INTEGRADOR O DE AULA

Duban Tuso, Luis Moreno y Leydi Martinez

Asesor
Javier Reina

Universidad de Cundinamarca
Ingeniería de sistemas y computación
Programa
2025

Tabla de contenido

Link de la página: https://glittery-faun-082cdc.netlify.app/ 9

FASE 1 IDENTIFICACIÓN 9

TITULO DEL PROYECTO 9

Planteamiento del problema 9

Justificación del proyecto 9

Objetivo general 10

Objetivos específicos 10

Alcance del proyecto 10

Beneficiarios 11

Impacto 11

Restricciones 11

Riesgos 12

Productos o resultados 12

FASE 2 ANÁLISIS 17

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUBRIENDO TODAS LAS ACTIVIDADES DESDE EL INICIO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA DE FINALIZACIÓN TENIENDO EN CUENTA LA DURACIÓN DEL SEMESTRE 17

DISEÑE EL EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO) 18

ESTRCUTURAR EL DIAGRAMA DE RED PARA CADA CRONOGRAMA SEGÚN SE APLIQUE AL PROYECTO VALIDANDO LA RUTA CRITICA. 19

ESTRUCTURE EL MAPA DE PROCESOS TENIENDO EN CUENTA LOS PROCESOS FUNCIONALES VS ORGANIZACIÓN POR PROCESOS DEL PROYECTO Y REALICE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES APOYÁNDOSE EN EL MATERIAL DE APOYO Y ACTIVIDADES QUE ANTECEDIERON, ASÍ COMO EN LA NORMA ISO 9001 PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA CADA PROCESO CARACTERIZADO 20

DIAGRAMA DE BLOQUES 20

MODELO INTEGRADO 21

CADENA DE VALOR 21

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL VERSUS ORGANIZACIÓN POR PROCESOS. 22

TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR PROCESOS 22

INVENTARIO DE PROCESOS 22

FICHA DE PROCESOS 22

DIAGRAMA DE BLOQUES 29

MODELO INTEGRADO Y CADENA DE VALOR 29

MODELO ALEMÁN 30

TÉCNICAS PARA CARACTERIZAR PROCESOS 30

MODELO ALEMÁN CARACTERIZADO 31

FASE 3 DISEÑO 32

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EN SU FORMATO 32

IEEE830 32

FICHA DEL DOCUMENTO 37

CONTENIDO 38

INTRODUCCIÓN 40

Propósito 40

Alcance 40

Personal involucrado 40

Definiciones, acrónimos y abreviaturas 40

Referencias 41

Resumen 41

DESCRIPCIÓN GENERAL 41

Perspectiva del producto 41

Funcionalidad del producto 41

Características de los usuarios 42

Restricciones 42

Suposiciones y dependencias 42

Evolución previsible del sistema 42

REQUISITOS ESPECÍFICOS 42

Requisitos comunes de los interfaces 45

Interfaces de usuario 45

Interfaces de hardware 45
Interfaces de software 45
Interfaces de comunicación 45

Requisitos funcionales 45

Requisitos no funcionales 46
Requisitos de rendimiento 46
Seguridad 46
Fiabilidad 46
Disponibilidad 46
Mantenibilidad 47
Portabilidad 47

Otros requisitos 47

APÉNDICES 47

FICHA DEL DOCUMENTO 52

CONTENIDO 53

INTRODUCCIÓN 55

Propósito 55

Alcance 55

Personal involucrado 55

Definiciones, acrónimos y abreviaturas 55

Referencias 56

Resumen 56

DESCRIPCIÓN GENERAL 56

Perspectiva del producto 56

Funcionalidad del producto 56

Características de los usuarios 57

Restricciones 57

Suposiciones y dependencias 57

Evolución previsible del sistema 57

REQUISITOS ESPECÍFICOS 57

Requisitos comunes de los interfaces **60**
Interfaces de usuario 60
Interfaces de hardware 60
Interfaces de software 60
Interfaces de comunicación 60

Requisitos No funcionales **61**
Requisitos de rendimiento 62
Seguridad 62
Fiabilidad 62
Disponibilidad 62
Mantenibilidad 62
Portabilidad 62

Otros requisitos **62**

APÉNDICES **62**

MAPA DE PROCESOS DEBIDAMENTE CARACTERIZADO **63**

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEBIDAMENTE DOCUMENTADO **63**
DOCUMENTACIÓN CASOS DE USO 64

DIAGRAMA DE SECUENCIA **66**

DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN (COLABORACIÓN) **70**

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES **70**

DIAGRAMA DE CLASES **71**

FASE 4 IMPLEMENTACIÓN **71**

MODELO DE DATOS **71**

CREACION DE TABLAS **74**

DICCIONARIO DE DATOS – BASE DE DATOS: CAMPUSCERO **77**

1. Tabla: login **77**

2. Tabla: courses **78**

3. Tabla: user_courses **79**

MANUAL DE USUARIO **80**

PARTES ESENCIALES MANUAL DE USUARIO: **82**

Introducción: **82**

Primeros Pasos / Guía de Inicio: **82**

Uso de las Funcionalidades Principales: 82

Personalización y Configuración (Si Aplica): No aplica 85

Resolución de Problemas / Preguntas Frecuentes (FAQ): 85

Soporte Técnico y Contacto: 85

Glosario (Opcional): 86

MANUAL DE USUARIO EN INGLES 87

ESSENTIAL PARTS OF THE USER MANUAL: 90

Introduction: 90

Getting Started / Quick Start Guide: 90

Use of Main Features: 90

Customization and Configuration (If Applicable): Not applicable 93

Troubleshooting / Frequently Asked Questions (FAQ): 93

Technical Support and Contact: 94

Glossary (Optional): 94

Tabla de figuras

Figura 1 Cronograma de actividades 17

Figura 2 Diseño EDT 18

Figura 3 Diagrama de red 19

Figura 4 Diagrama de bloques 20

Figura 5 Modelo integrado 21

Figura 6 Cadena de valor 21

Figura 7 Organización funcional vs Organización por procesos 22

Figura 8 Inventario de procesos 22

Figura 9 Diagrama de bloques 29

Figura 10 Modelo integrado campus cero 29

Figura 11 Cadena de valor campus cero 29

Figura 12 Modelo alemán campus cero 30

Figura 13 Caracterización de procesos 30

Figura 14 Modelo Alemán caracterizado 31

Figura 15 Mapa de procesos 63

Figura 16 Caso de uso 63

Figura 17 Tabla ver cursos 64

Figura 18 Tabla iniciar sesión 64

Figura 19 Tabla inscribir cursos 64

Figura 20 Tabla seguir curso inscrito 65

Figura 21 Ver cursos 66

Figura 22 inscribir cursos 67

Figura 23 Iniciar sesión 68

Figura 24 Ver cursos inscritos 69

Figura 25 Diagrama de comunicación 70

Figura 26 Diagrama de actividades 70
Figura 27 Diagrama de clases 71
Figura 28 Modelo conceptual 71
Figura 29 MER 72
Figura 30 Login 73
Figura 31 Cursos 73
Figura 32 Usar cursos 74
Figura 33 Iniciar Sesión Login 83
Figura 34 Todos los cursos 83
Figura 35 Mis cursos 83
Figura 36 Contenido del curso 84
Figura 37 Temática Aprende 84
Figura 38 Temática Aplica 85
Figura 39 Temática Evalúa 85
Figure 40 login 91
Figure 41 all courses 91
Figure 42 My courses 91
Figure 43 courses content 92
Figure 44 Learn Topic 92
Figure 45 Apply Topic 93
Figure 46 Evaluate Topic 93

Realizar una página web en la cual den a conocer el proyecto integrador, realizar una breve descripción de cada uno de los integrantes del proyecto incluir en la página web el siguiente contenido para su desarrollo realizar, mapa de procesos caracterizando los procesos misionales, modelamiento del sistema a través del lenguaje unificado documento de requerimientos manual de usuario y plan de pruebas:

Link de la página**:** https://glittery-faun-082cdc.netlify.app/

FASE 1 IDENTIFICACIÓN

TITULO DEL PROYECTO

Plataforma educativa preuniversitaria enfocada en la Universidad de Cundinamarca - Sede Fusagasugá, orientada a estudiantes de grado once

Planteamiento del problema

La falta de orientación vocacional es una problemática que se ve demasiado en la población estudiantil que está a punto de salir de once. Esta situación se relaciona con las altas tasas de deserción, dado que los estudiantes no tienen seguridad a la hora de tomar estas decisiones por falta de información.

Justificación del proyecto

La orientación vocacional es fundamental para reducir la deserción universitaria. Muchos estudiantes ingresan a la educación superior sin una elección de carrera clara, lo que los lleva a cambios constantes y, en muchos casos, a abandonar sus estudios.

Este problema no solo afecta al estudiante, causándole frustración y pérdida de tiempo, sino que también genera una carga para las instituciones educativas. Por esta razón, una orientación vocacional adecuada es crucial para asegurar que los jóvenes tomen decisiones bien informadas.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web de orientación vocacional que ayude a los estudiantes a tomar decisiones de carrera más informadas y, de esta forma, reducir la deserción universitaria

Objetivos específicos

- Crear los esquemas de arquitectura del sistema, de la base de datos y la interfaz de usuario de la plataforma.
- Construir la plataforma web. En esta fase se desarrolla el código, se carga el contenido y se integran todas las funcionalidades según el diseño previamente definido.
- Realizar pruebas para asegurar que la plataforma funcione correctamente, no tenga errores y cumpla con todos los requisitos establecidos en la fase de análisis.
- Presentar el proyecto. Esto incluye corregir errores, actualizar el contenido y hacer ajustes según el feedback de los usuarios para asegurar el correcto funcionamiento a largo plazo.

Alcance del proyecto

Este proyecto busca crear una plataforma web para ayudar a los jóvenes de once a tener una idea más clara de la opción que deseen estudiar. La primera etapa, que termina a finales de noviembre, se enfoca en tres cosas clave: diseñar el sistema (cómo se verá y cómo funcionará), construir la plataforma web con herramientas útiles para explorar carreras y entender los riesgos de deserción, y probarla a fondo para que no falle.

Beneficiarios

Los principales beneficiarios de esta iniciativa son los futuros profesionales: jóvenes que están por terminar el bachillerato. Entendemos que la presión familiar y social puede generar dudas y llevar a elecciones incorrectas. Por ello, este proyecto está diseñado para ellos, para brindarles una experiencia real de las carreras de su interés. Al participar en nuestros pre-cursos, obtendrán la claridad y la confianza necesarias para elegir con certeza, transformando la incertidumbre en un proyecto de vida exitoso y gratificante.

Impacto

Este proyecto genera un impacto transformador a nivel social, económico y tecnológico al alinear la vocación de los jóvenes con su futuro profesional. Socialmente, fomenta la realización personal y la equidad, reduciendo la frustración y el estrés que conducen a la deserción. Económicamente, ataca de raíz la ineficiencia del sistema educativo, generando un ahorro significativo para las familias al disminuir las costosas tasas de abandono universitario. Este avance se logra mediante un innovador enfoque tecnológico, utilizando plataformas educativas modernas y análisis de datos para ofrecer una orientación personalizada, preparando a los futuros profesionales con las habilidades.

Restricciones

Este proyecto, orientado a apoyar a los jóvenes que desean iniciar una carrera o profesión, tiene una primera entrega proyectada para finales de noviembre. Aunque el plazo inicial es ajustado, se busca una solución que pueda ser implementada a largo plazo. Esta visión de futuro nos permite profundizar en cada uno de los elementos clave que ayudarán a fortalecer el proceso formativo y, de esta manera, reducir la deserción universitaria de manera más efectiva.

Riesgos

Hemos identificado algunos riesgos clave en el proceso de desarrollo de nuestra plataforma para la deserción universitaria.

Uno de los principales desafíos es el nivel de conocimiento técnico que se requiere para programar adecuadamente cada una de las funcionalidades del sitio. Esto podría afectar la integración de los campos y el rendimiento general.

Otro riesgo importante es la estabilidad de la página. Existe la posibilidad de que la plataforma presente fallos o que los tiempos de carga sean lentos, lo cual afectaría directamente la experiencia de los usuarios.

Productos o resultados

Tendremos la estructura de la base de datos y el diseño visual que verán los usuarios en la plataforma.

El logro principal será una página web completamente construida y lista para ser usada.

Contaremos con los resultados de las pruebas que garantizan que la página funciona bien, sin errores y de manera confiable.

Se entregará un informe final que mostrará todo lo que se ha logrado, incluyendo las mejoras y ajustes que se hicieron durante el proceso.

- PRODUCTOS O RESULTADOS

  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (FORMATOS DE LA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA Y

  SELECCIONADA)

Estructure las técnicas de recolección de datos dando a conocer formatos que se van a utilizar, estructurando la técnica de recolección de datos que van a utilizar en método y que

técnica se usara explicando su ejecución como mínimo se requiere estructurar 25 preguntas si se trata de una encuesta o de una entrevista.

Para el proyecto Campus Cero, se empleará como técnica principal de recolección de datos la encuesta estructurada en formato digital, aplicada mediante formularios en línea (Google Forms o Microsoft Forms). Este formato facilita la participación de los usuarios, garantiza rapidez en la recolección de información y permite la sistematización automática de resultados.

Método: cuantitativo, ya que se busca recopilar datos medibles y comparables sobre las necesidades, preferencias y expectativas de los usuarios respecto a la plataforma educativa.

Técnica: encuesta cerrada y semiabierta. La mayoría de las preguntas serán para obtener resultados estadísticamente analizables. Se incluirán algunas preguntas abiertas para permitir observaciones adicionales de los participantes.

Ejecución:

El cuestionario será difundido entre estudiantes y posibles usuarios de la plataforma.

La aplicación se hará de manera virtual.

Se solicitará consentimiento informado, asegurando que las respuestas serán anónimas y utilizadas exclusivamente con fines académicos y de desarrollo del proyecto.

El tiempo estimado de diligenciamiento es de 10 a 15 minutos.

Sección A – Información general

1) ¿Cuál es su edad? (Respuesta numérica)
2) ¿Cuál es su género?
   a) Masculino
   b) Femenino
   c) Prefiero no decirlo
   d) Otro
3) Nivel académico actual:
   a) Bachillerato
   b) Técnico/Tecnólogo
   c) Universitario
   d) Posgrado
4) ¿En qué semestre o grado se encuentra? (Respuesta numérica)
5) ¿Con qué frecuencia utiliza plataformas educativas virtuales?
   a) Nunca
   b) Rara vez
   c) Algunas veces
   d) Frecuentemente
   e) Siempre

Sección B – Acceso y uso de tecnología

6) ¿Dispone de acceso estable a internet?
   - Sí
   - No
7) ¿Qué dispositivo utiliza principalmente para estudiar en línea?
   a) Computador de escritorio

b) Portátil

c) Tablet

d) Teléfono móvil

8) ¿Cuántas horas a la semana dedica en promedio a recursos académicos digitales?

a) 0–2 horas

b) 3–5 horas

c) 6–10 horas

d) 11–15 horas

e) Más de 15 horas

9) ¿Qué tan fácil le resulta adaptarse a nuevas plataformas educativas? (Escala 1–5)

10) ¿Qué tan cómodo se siente navegando en entornos virtuales? (Escala 1–5)

Sección C – Expectativas de la plataforma

11) Califique la importancia de las siguientes características (Escala 1–5 cada una):

- Facilidad de acceso
- Diseño atractivo
- Seguridad de datos
- Contenido actualizado

12) ¿Qué tipo de contenido prefiere principalmente?

a) Videos

b) Lecturas

c) Actividades interactivas

d) Audio/podcasts

13) ¿Qué tan importante considera la interacción con otros estudiantes dentro de la plataforma? (Escala 1–5)
14) ¿Qué tan relevante le resulta la personalización de su perfil de usuario? (Escala 1–5)
15) ¿Qué tanta influencia tiene la facilidad de uso en su decisión de utilizar la plataforma? (Escala 1–5)

Sección D – Funcionalidades específicas

16) ¿Qué tanto le interesa que la plataforma ofrezca evaluaciones en línea? (Escala 1–5)
17) ¿Qué tan útil considera la existencia de foros o chats académicos? (Escala 1–5)
18) ¿Qué importancia le da a recibir notificaciones y recordatorios automáticos? (Escala 1–5)
19) ¿Qué tanta motivación genera para usted las insignias o reconocimientos digitales? (Escala 1–5)
20) ¿Qué tan útil le resulta acceder a reportes de progreso académico? (Escala 1–5)

Sección E – Opinión y satisfacción esperada

21) ¿Qué tan insatisfecho se siente con las plataformas educativas actuales? (Escala 1–5)
22) ¿Qué tanto considera necesario el desarrollo de una nueva plataforma educativa con mejoras? (Escala 1–5)
23) ¿Qué tan probable es que utilice una plataforma educativa nacional en lugar de una extranjera? (Escala 1–5)
24) ¿Qué nivel de satisfacción esperaría alcanzar con una plataforma como Campus Cero? (Escala 1–5)

25) ¿Qué tan probable es que recomiende la plataforma a otros estudiantes? (Escala 1–5)

FASE 2 ANÁLISIS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUBRIENDO TODAS LAS ACTIVIDADES DESDE EL INICIO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA DE FINALIZACIÓN TENIENDO EN CUENTA LA DURACIÓN DEL SEMESTRE

Figura 1 Cronograma de actividades

DISEÑE EL EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO)

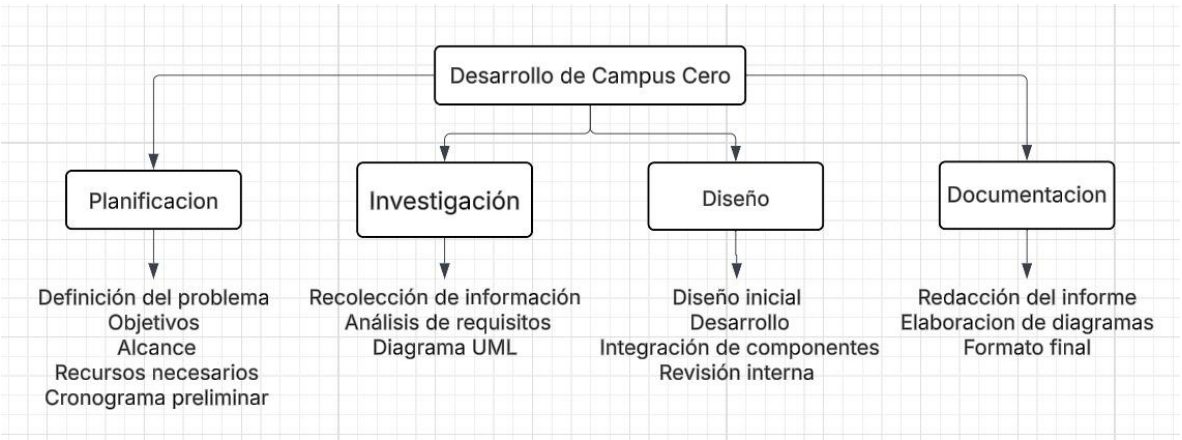


Figura 2 Diseño EDT

ESTRCUTURAR EL DIAGRAMA DE RED PARA CADA CRONOGRAMA SEGÚN SE APLIQUE AL PROYECTO VALIDANDO LA RUTA CRITICA.

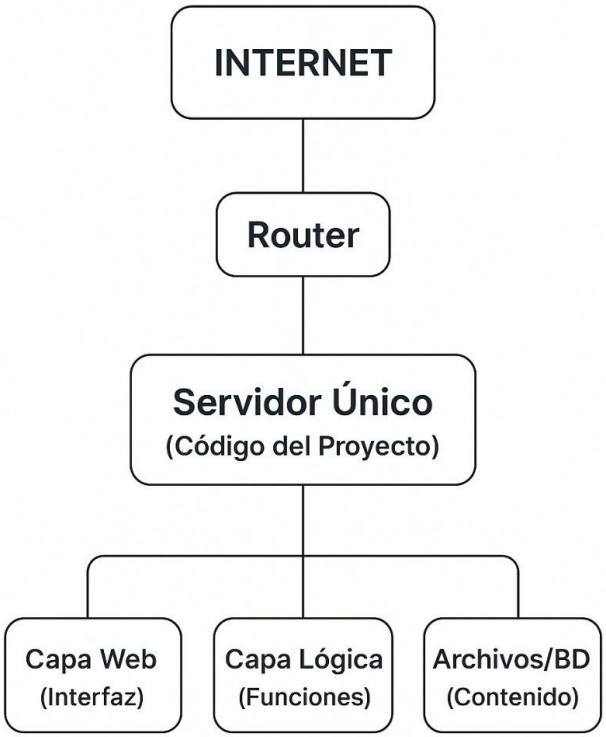


Figura 3 Diagrama de red

ESTRUCTURE EL MAPA DE PROCESOS TENIENDO EN CUENTA LOS PROCESOS FUNCIONALES VS ORGANIZACIÓN POR PROCESOS DEL PROYECTO Y REALICE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES APOYÁNDOSE EN EL MATERIAL DE APOYO Y ACTIVIDADES QUE ANTECEDIERON, ASÍ COMO EN LA NORMA ISO 9001 PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA CADA PROCESO CARACTERIZADO

DIAGRAMA DE BLOQUES

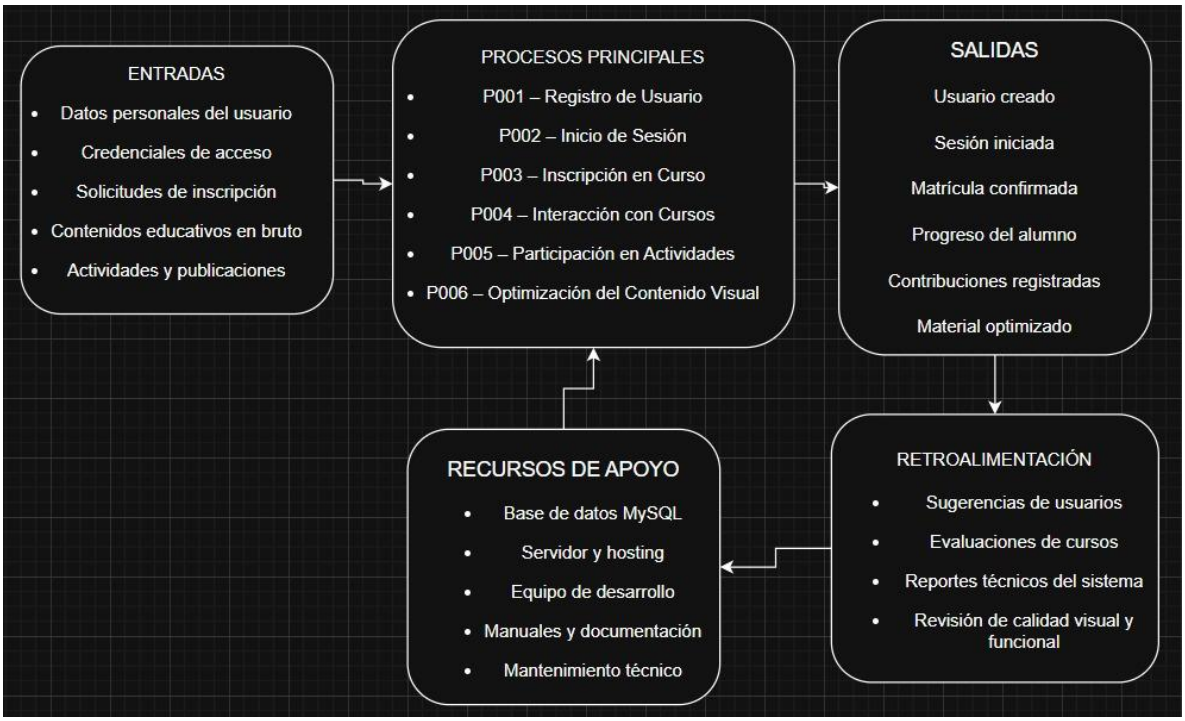


Figura 4 Diagrama de bloques

MODELO INTEGRADO

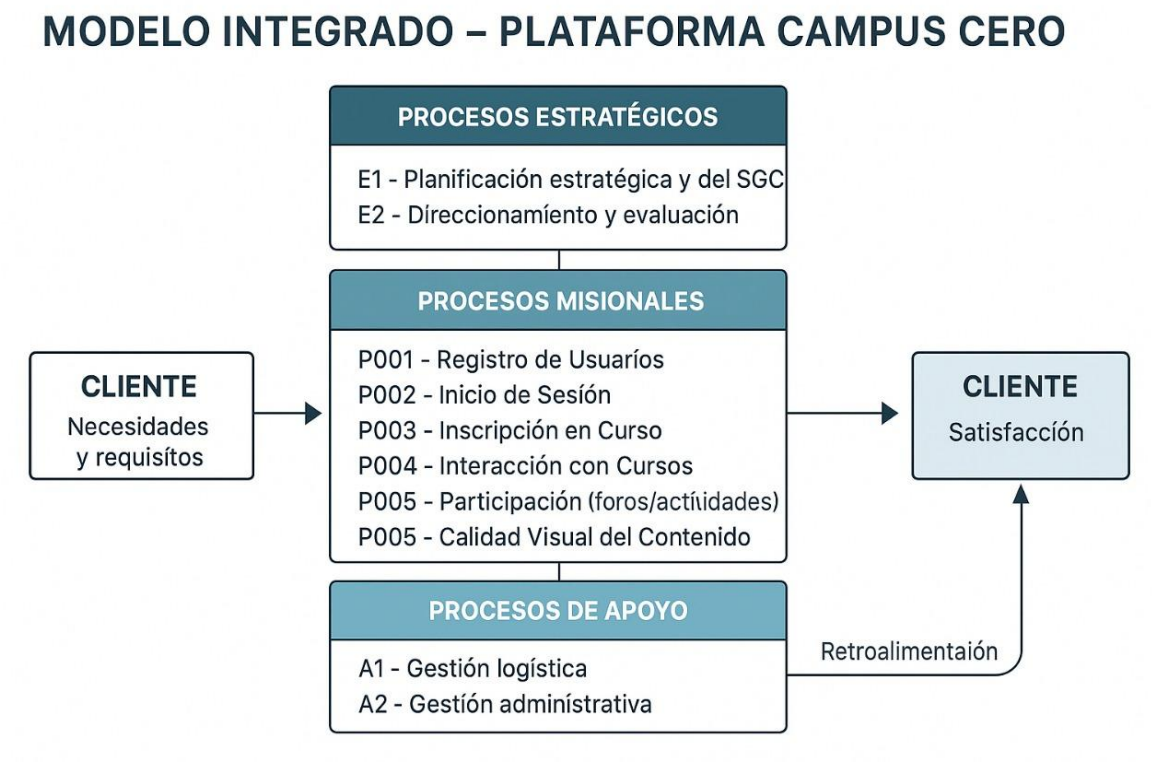


Figura 5 Modelo integrado

CADENA DE VALOR

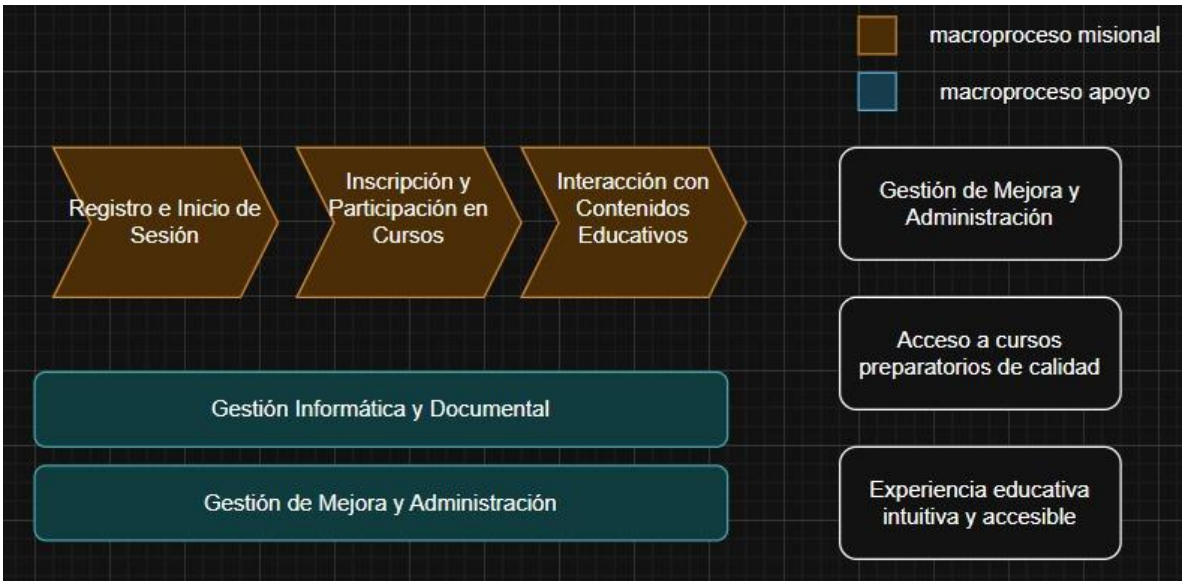


Figura 6 Cadena de valor

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL VERSUS ORGANIZACIÓN POR PROCESOS.

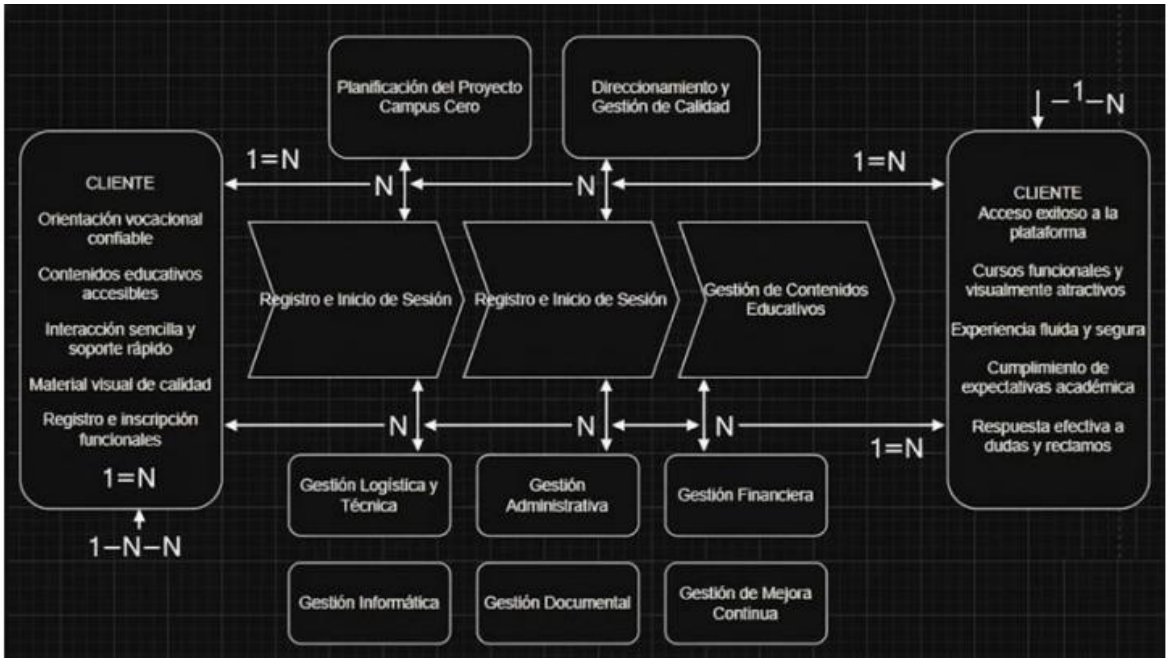


Figura 7 Organización funcional vs Organización por procesos

TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR PROCESOS

INVENTARIO DE PROCESOS

CODIGO	NOMBRE PROCESOS	TIPO	FRECUENCIA	ENTRADA PRINCIPAL	SALIDA PRINCIPAL
P001	Registro de Usuarios	Misional	Continuo	Datos personales	Usuario creado
P002	Inicio de Sesión	Misional	Continuo	credenciales	sesión iniciada
P003	inscripción en Curso	Misional	Alta	solicitud inscripción	matrícula confirmada
P004	Interacción con Cursos (consumo contenido)	Misional	Alta	contenido del curso	progreso del alumno
P005	participación (foro/actividades)	Misional	Alta	publicaciones/actividades	contribuciones
P006	Calidad Visual de Contenido	Estratégico	Periódica	material bruto	material optimizado

Figura 8 Inventario de procesos

FICHA DE PROCESOS

Código: P001

Nombre: Registro de Usuarios

Tipo: Misional

Objetivo: Permitir que nuevos usuarios se registren correctamente en la plataforma Campus Cero, garantizando la validez de sus datos personales.

Responsable: Sistema (módulo de registro)

Alcance: Desde que el usuario ingresa sus datos hasta que recibe la confirmación de cuenta creada.

Entradas: Datos personales (nombre, correo, contraseña).

Proveedores: Usuario final.

Actividades principales:

Ingreso al formulario de registro.

Validación de campos obligatorios.

Verificación de unicidad del correo.

Creación del usuario en la base de datos.

Envío de correo de confirmación.

Salidas: Usuario creado y confirmado.

Clientes: Usuario registrado.

Indicadores: % de registros completados con éxito, tiempo promedio de registro.

Riesgos: Datos inválidos o duplicados, errores de conexión.

Controles: Validación de campos, restricciones de duplicado en la base de datos.

Frecuencia: Continua.

Recursos: Formulario HTML, backend PHP, base de datos MySQL, servidor SMTP.

Código: P002

Nombre: Inicio de Sesión

Tipo: Misional

Objetivo: Autenticar usuarios registrados permitiéndoles acceder de forma segura a su cuenta.

Responsable: Sistema (módulo de autenticación).

Alcance: Desde el ingreso de credenciales hasta el acceso al panel de usuario.

Entradas: Correo y contraseña.

Proveedores: Usuario.

Actividades principales:

Usuario ingresa credenciales.

Validación de formato y existencia del correo.

Verificación de contraseña en la base de datos.

Creación de sesión segura.

Redirección al panel del usuario.

Salidas: Sesión iniciada correctamente.

Clientes: Usuario autenticado.

Indicadores: Tasa de inicio de sesión exitoso, número de intentos fallidos.

Riesgos: Intentos de acceso no autorizado.

Controles: Cifrado de contraseñas, límite de intentos.

Frecuencia: Continua.

Recursos: Módulo PHP de autenticación, cookies/SESIONES, base de datos.

Código: P003

Nombre: Inscripción en Curso

Tipo: Misional

Objetivo: Permitir que los usuarios se inscriban en cursos disponibles dentro de la plataforma.

Responsable: Sistema (módulo de inscripciones).

Alcance: Desde la selección del curso hasta la confirmación de matrícula.

Entradas: Solicitud de inscripción (ID usuario, ID curso).

Proveedores: Usuario.

Actividades principales:

Usuario selecciona curso.

Validación de disponibilidad del curso.

Registro de la inscripción en base de datos.

Envío de confirmación al correo.

Habilitación de acceso al contenido.

Salidas: Matrícula confirmada.

Clientes: Usuario inscrito.

Indicadores: % de inscripciones exitosas, tiempo promedio de procesamiento.

Riesgos: Cursos llenos, errores de conexión.

Controles: Validación de cupos, manejo de excepciones.

Frecuencia: Alta.

Recursos: PHP, MySQL, correo electrónico, interfaz web.

Código: P004

Nombre: Interacción con Cursos

Tipo: Misional

Objetivo: Permitir al usuario acceder al contenido del curso y registrar su progreso de aprendizaje.

Responsable: Sistema (módulo de visualización).

Alcance: Desde el acceso al curso hasta la finalización del contenido.

Entradas: Contenido del curso (videos, lecturas, cuestionarios).

Proveedores: Plataforma Campus Cero.

Actividades principales:

Usuario accede al curso.

El sistema carga los módulos disponibles.

Se registra el avance del usuario.

Se actualiza el porcentaje de progreso.

Se muestra feedback de progreso.

Salidas: Registro de progreso del alumno.

Clientes: Usuario activo.

Indicadores: Tiempo promedio de sesión, tasa de finalización de módulos.

Riesgos: Caídas de conexión, pérdida de progreso.

Controles: Guardado automático, logs de avance.

Frecuencia: Alta.

Recursos: Frontend, base de datos de progreso, servidor web.

Código: P005

Nombre: Participación en Foros/Actividades

Tipo: Misional

Objetivo: Fomentar la interacción y participación del usuario mediante foros y actividades complementarias.

Responsable: Sistema (módulo de interacción).

Alcance: Desde la creación de una publicación o respuesta hasta su registro en el sistema.

Entradas: Publicaciones o actividades.

Proveedores: Usuario.

Actividades principales:

Usuario publica o responde en el foro.

Sistema valida contenido (campos, formato).

Se almacena en base de datos.

Se actualiza la interfaz en tiempo real.

Se registra la participación en métricas.

Salidas: Contribuciones registradas.

Clientes: Comunidad de usuarios.

Indicadores: Nº de aportes por usuario, tiempo de respuesta promedio.

Riesgos: Contenido inapropiado o spam.

Controles: Moderación, filtros automáticos.

Frecuencia: Alta.

Recursos: Módulo de foros PHP/MySQL, frontend dinámico.

Código: P006

Nombre: Calidad Visual de Contenido

Tipo: Estratégico

Objetivo: Garantizar que el contenido visual cumpla con los estándares de calidad y coherencia de marca.

Responsable: Equipo de diseño / administrador del sistema.

Alcance: Desde la revisión del material hasta su aprobación y publicación.

Entradas: Material bruto (videos, imágenes, documentos).

Proveedores: Equipo de producción o docente.

Actividades principales:

Revisión de contenido recibido.

Evaluación de calidad visual y coherencia gráfica.

Aplicación de ajustes o correcciones.

Aprobación final y carga en la plataforma.

Salidas: Material optimizado y aprobado.

Clientes: Usuarios que consumen el contenido.

Indicadores: % de contenidos aprobados, tiempo promedio de revisión.

Riesgos: Publicación de material defectuoso o inconsistente.

Controles: Lista de chequeo de calidad, revisión por pares.

Frecuencia: Periódica.

Recursos: Software de edición, lineamientos de identidad visual.

DIAGRAMA DE BLOQUES.

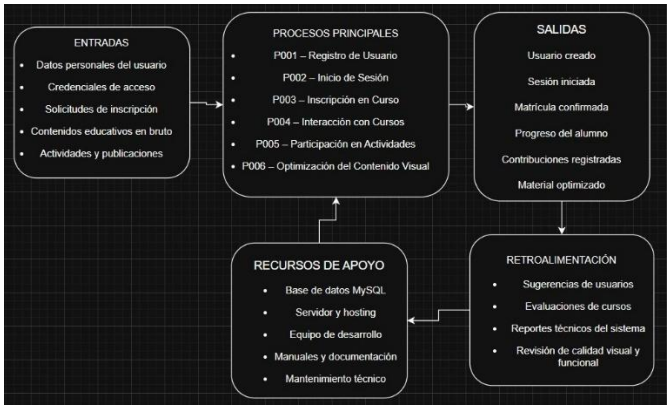


Figura 9 Diagrama de bloques..

MODELO INTEGRADO Y CADENA DE VALOR

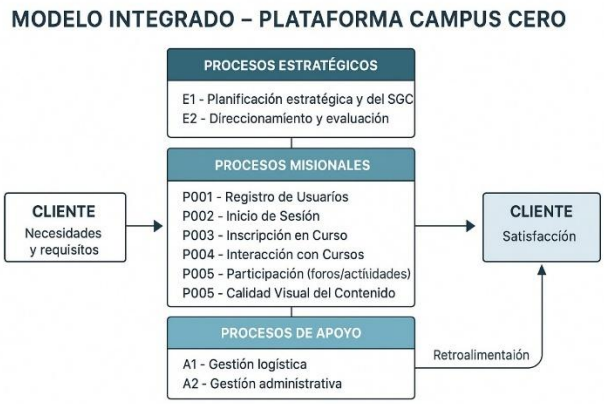


Figura 10 Modelo integrado campus cero

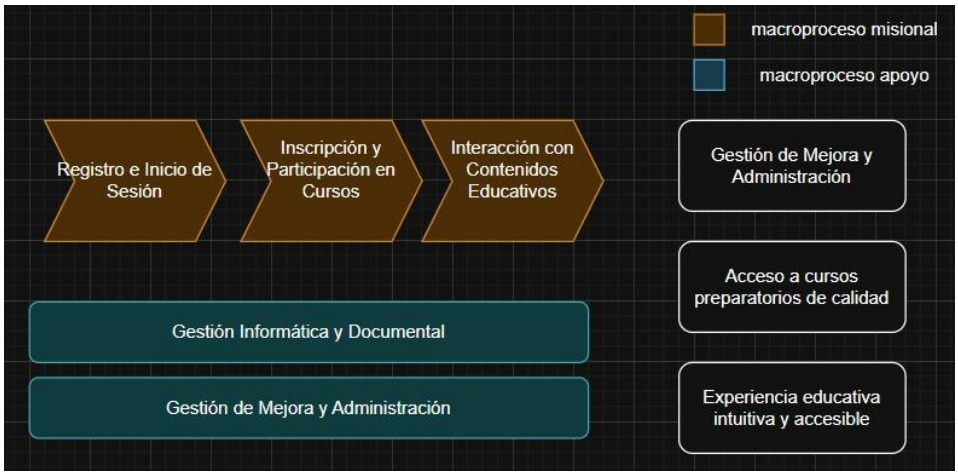


Figura 11 Cadena de valor campus cero

MODELO ALEMÁN

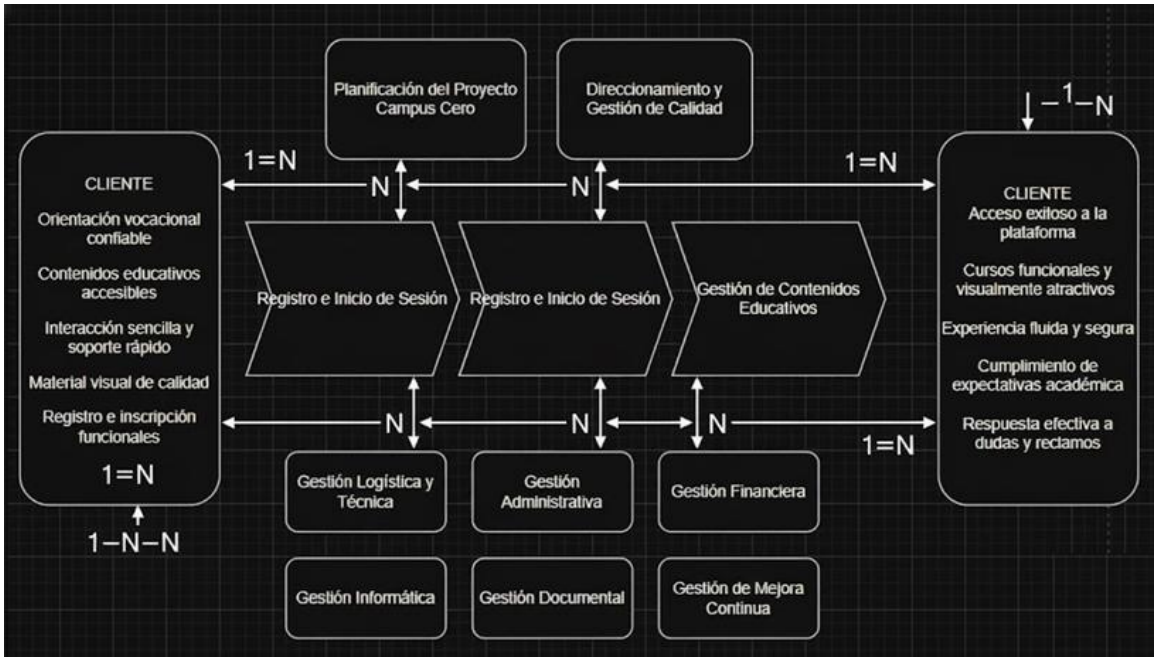


Figura 12 Modelo alemán campus cero

TÉCNICAS PARA CARACTERIZAR PROCESOS

MACROPROCESO DE Gestión Académica Virtual Preuniversitaria
PROCESO Campus Cero (Sistema de Aprendizaje en Línea)

OBJETIVO	Brindar a los estudiantes un entorno virtual completo y automatizado para su preparación preuniversitaria, permitiendo registro, inscripción, acceso a cursos, actividades y seguimiento del progreso sin intervención de personal externo.
ALCANCE	Desde el registro del usuario en la plataforma hasta la finalización de sus actividades académicas y visualización de resultados.
RESPONSABLE	Integrantes del proyecto integrador

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	SALIDAS	USUARIOS
Usuario	Datos personales	Registro del usuario	Cuenta creada	Usuario
	Solucitud de inscripcion	Inicio de sesion	Sesion iniciada	
	Credenciales de acceso	Inscripcion a cursos	Matricula confirmada	
	Respuestas en actividades	Acceso a materiales y contenidos	Acceso concedido	
		Partisipacion en actividades	Retroalimentacion realizada	
		Seguimiento del progreso	Progreso actualizado	

Recursos	Documentos	Registros	Requisitos	Seguimiento
Servidor web	Terminos de uso	Registro de usuarios	Disponibilidad del sistema	Monitoreo del sistema
Base de datos	Politicas de privacidad	Historial de progreso	cumplimiento de proteccion de datos	
Interfaz de usuario		Resultado de actividades		
Conexión estable a internet				

Medición

Indicador	Formula	Frecuencia Medición	Metas	
Tasa de disponibilidad	(Horas activas / Horas totales) × 100	Mensual	≥ 98%	
Tasa de finalización de curso	(Usuarios que completan / Usuarios inscritos) × 100	Semestral	≥ 85%	
Satisfacción del usuario	(Encuestas positivas / Total encuestas) × 100	Trimestral	≥ 90%	
Errores del sistema	(Errores detectados / Total de sesiones) × 100	Mensual	≤ 2%	

Figura 13 Caracterización de procesos

MODELO ALEMÁN CARACTERIZADO

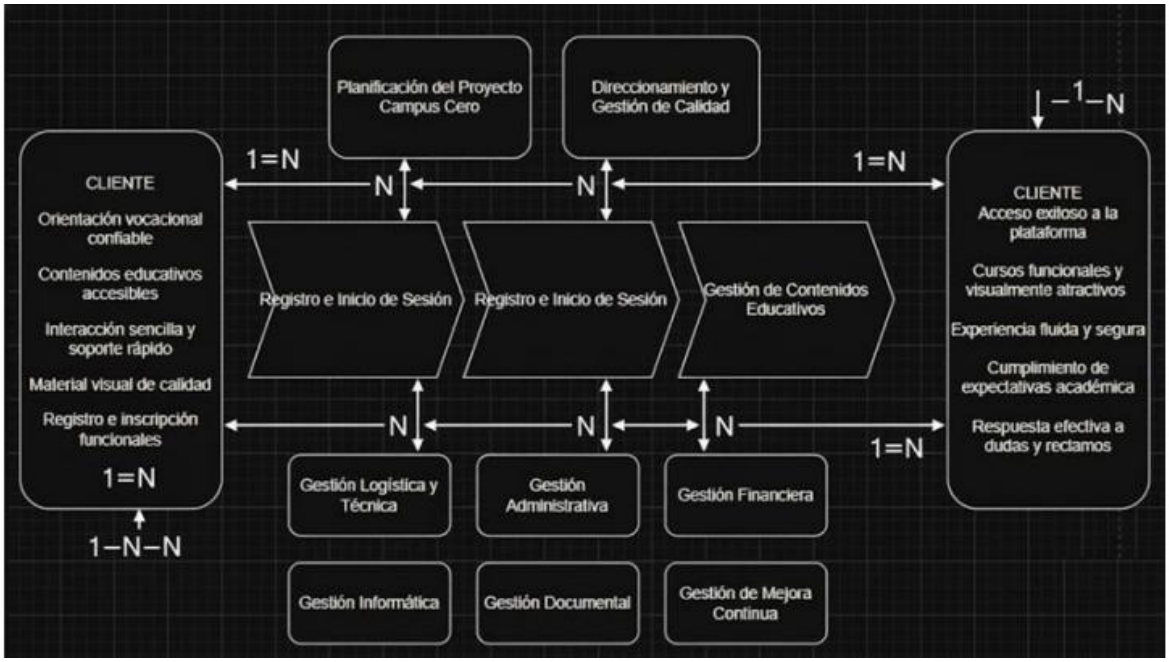


Figura 14 Modelo Alemán caracterizado

FASE 3 DISEÑO

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EN SU FORMATO

IEEE830

Especificación de requisitos de software

Proyecto: Plataforma educativa preuniversitaria enfocada en la Universidad de Cundinamarca - Sede Fusagasugá, orientada a estudiantes de grado once

Revisión 12/08/2023

[Mes de año]

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "[Inserte aquí el texto]" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Titulo3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	Duban Tuso Luis Moreno Leydi Martinez	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO **37**

CONTENIDO **38**

1 INTRODUCCIÓN **40**

1.1 Propósito **40**

1.2 Alcance **40**

1.3 Personal involucrado **40**

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas **40**

1.5 Referencias **41**

1.6 Resumen **41**

2 DESCRIPCIÓN GENERAL **41**

2.1 Perspectiva del producto **41**

2.2 Funcionalidad del producto **41**

2.3 Características de los usuarios **42**

2.4 Restricciones **42**

2.5 Suposiciones y dependencias **42**

2.6 Evolución previsible del sistema **42**

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS **42**

3.1 Requisitos comunes de los interfaces **42**
3.1.1 Interfaces de usuario 45
3.1.2 Interfaces de hardware 45
3.1.3 Interfaces de software 45
3.1.4 Interfaces de comunicación 45

3.2 Requisitos funcionales **45**
3.2.1 Requisito funcional 1 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.2 Requisito funcional 2 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.3 Requisito funcional 3 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.4 Requisito funcional n **¡Error! Marcador no definido.**

3.3 Requisitos no funcionales 45
3.3.1 Requisitos de rendimiento 46
3.3.2 Seguridad 46
3.3.3 Fiabilidad 46
3.3.4 Disponibilidad 46
3.3.5 Mantenibilidad 47
3.3.6 Portabilidad 47

3.4 Otros requisitos 47

4 APÉNDICES 47

Introducción

Propósito

El propósito de este documento es detallar de manera clara y precisa los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de una plataforma web destinada a combatir la deserción universitaria. Esta especificación servirá como guía principal para el equipo de desarrollo, asegurando que el producto final cumpla con todos los objetivos y expectativas del proyecto.

Alcance

El alcance de este proyecto es el diseño, la construcción y la implementación de una plataforma web que brinde orientación vocacional a estudiantes de grado 11. La plataforma permitirá a los usuarios registrarse, interactuar con cursos, e inscribirse y retirarse de ellos

Personal involucrado

Nombre	Luis Moreno
Rol	Desarrollar y jefe del proyecto
Categoría profesional	NO APLICA
Responsabilidades	Organizar y verificación de la base de datos y la UI
Información de contacto	lmiguelmoreno@ucundinamarca.edu.co
Aprobación	NO APLICA

Nombre	Duban Tuso
Rol	Desarrollar
Categoría profesional	NO APLICA
Responsabilidades	Verificación de la base de datos y la UI y propuesta de cambios
Información de contacto	dtuso@ucundinamarca.edu.co
Aprobación	NO APLICA

Nombre	Leydi Martinez
Rol	Analista de requerimientos
Categoría profesional	NO APLICA
Responsabilidades	Revisión de RF Y RNF y organización de toda la documentación para la plataforma
Información de contacto	leydicmartinez@ucundinamarca.edu.co
Aprobación	NO APLICA

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
Plataforma	Se refiere a la página web en desarrollo, que busca reducir la deserción universitaria.

SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software), el documento actual
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
UI	User Interface (Interfaz de Usuario).
UX	UX: User Experience (Experiencia de Usuario).
Deserción	El abandono de los estudios universitarios por parte de un estudiante.
SO	Sistemas Operativos
HTML, CSS, JS	Lenguajes de programación web para el diseño de la interfaz de usuario.

Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
[Ref.]	[Título]	[Ruta]	[Fecha]	[Autor]

Relación completa de todos los documentos relacionados en la especificación de requisitos de software, identificando de cada documento el titulo, referencia (si procede), fecha y organización que lo proporciona.

Resumen

Este documento está estructurado para proporcionar una comprensión del proyecto. La primera sección sirve como una introducción general y nos ofrece una pequeña información sobre el proyecto. La segunda sección se enfoca en una descripción más amplia del sistema, detallando sus funciones principales, y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que influyen en su desarrollo. Finalmente, la tercera sección del documento es la más detallada, ya que en ella se definen de manera específica y precisa todos los requisitos funcionales y no funcionales que el sistema debe cumplir para lograr sus objetivos.

Descripción general

Perspectiva del producto

La plataforma web es un producto independiente diseñado para actuar como una herramienta de orientación vocacional. No se integra con otros sistemas externos en su fase inicial, sino que sirve como un recurso único para los estudiantes.

Funcionalidad del producto

La plataforma proporcionará a los usuarios las siguientes funcionalidades principales

- Registro de Usuarios: Permitirá a los usuarios crear una cuenta para acceder a todas las funciones.

- Interacción con los Cursos: Los usuarios podrán acceder al contenido de los cursos, navegar por lecciones y módulos, y el sistema hará un seguimiento de su progreso.
- Inscripción en un Curso: Los usuarios podrán seleccionar e inscribirse en los cursos que les interesen.
- Interacción y Participación: La plataforma contará con espacios interactivos
- Retiro de un Curso: Los usuarios podrán desinscribirse de un curso si lo desean

Características de los usuarios

Tipo de usuario	Estudiante
Formación	Bachiller
Habilidades	NO APLICA
Actividades	Participación en los pre-cursos

Restricciones

Las principales limitaciones para el proyecto son la **falta de conocimiento técnico** en algunos lenguajes de programación, lo que podría generar errores y afectar la calidad final. Además, el desarrollo está condicionado por **restricciones de hardware y software**, ya que el sistema debe funcionar en equipos compatibles con navegadores como Mozilla y Chrome.

Suposiciones y dependencias

- Suposición: Se asume que el equipo de desarrollo adquirirá el conocimiento técnico necesario para implementar las funcionalidades de la plataforma.

- Suposición: Se asume que los usuarios tendrán acceso a un equipo que cumpla con las especificaciones de hardware y software mencionadas.

- Dependencia: La funcionalidad completa de la plataforma depende de un alojamiento web que garantice la conexión y el rendimiento.

- Dependencia: La comunicación entre servidores y clientes dependerá del uso de protocolos de Internet

Evolución previsible del sistema

En el futuro, el sistema podría evolucionar para incluir nuevas funcionalidades como:

- La integración con bases de datos de universidades.
- La adición de más pre-cursos
- La adición de más talleres de orientación vocacional

Requisitos específicos

Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01

Nombre del Requerimiento:	Registro de Usuarios
Características:	• Permite a los usuarios crear una cuenta en la plataforma. • Recopila información básica para identificar al usuario. • Debe validar los datos de entrada para evitar errores.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que un usuario nuevo se registre en la página web. Para ello , deberá solicitar información como nombre, correo electrónico y una contraseña. Una vez que el usuario ingrese sus datos, el sistema creará una cuenta y lo habilitará para acceder a las funcionalidades de la página para poder visualizar mejor los cursos.
Requerimiento NO funcional:	RF01 RF05
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Interacción con los Cursos
Características:	• Permite al usuario acceder al contenido de los cursos. • Permite la navegación entre las diferentes lecciones o módulos. • Habilita el seguimiento del progreso del usuario en cada curso.
Descripción del requerimiento:	La plataforma debe permitir que los usuarios inscritos interactúen con el material de los cursos. El sistema debe ser capaz de rastrear el progreso de cada usuario, marcando las lecciones completadas para que puedan retomar su aprendizaje en cualquier momento.
Requerimiento NO funcional:	RF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Inscripción en un Curso
Características:	• Permite al usuario seleccionar un curso de la lista disponible. • Registra la inscripción del usuario en el sistema.

Descripción del requerimiento:	La plataforma debe ofrecer a los usuarios la posibilidad de inscribirse en los cursos que les interesen. Una vez que el usuario elige un curso, el sistema debe registrar su inscripción y permitirle el acceso al contenido del mismo.
Requerimiento NO funcional:	RF03 RF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Interacción y Participación en la página web
Características:	• Permite a los usuarios acceder a secciones interactivas. • Facilita la participación en actividades
Descripción del requerimiento:	La plataforma debe contar con espacios donde los usuarios puedan interactuar con el contenido más allá de los cursos.
Requerimiento NO funcional:	RF04
Prioridad del requerimiento: Alto	

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Retirarse del curso
Características:	• Permite al usuario desinscribirse de un curso en el que ya no desea participar.

	• Elimina el curso del perfil del usuario y de su seguimiento de progreso.
Descripción del requerimiento:	La plataforma debe ofrecer a los usuarios la opción de retirarse de un curso en el que estén inscritos. Esta función es útil si un usuario cambia de opinión o desea enfocarse en otros cursos.
Requerimiento NO funcional:	RF05
Prioridad del requerimiento: Alto	

Requisitos comunes de los interfaces

Interfaces de usuario

La interfaz de usuario del sistema consistirá en un conjunto de ventanas, botones, listas y campos de texto. Deberá ser construida específicamente para este proyecto y se visualizará a través de un navegador de internet.

Interfaces de hardware

NO APLICA

Interfaces de software

El producto deberá integrarse con el software del usuario para su correcto funcionamiento.

Explorador web como Mozilla o Chrome para visualizar la plataforma, que estará construida como un conjunto de ventanas con botones, listas y campos de texto. El propósito de esta interfaz es permitir al usuario interactuar con la plataforma desde un navegador de internet

Interfaces de comunicación

Los servidores, clientes y aplicaciones se comunicarán entre sí a través de protocolos de Internet estándar.

Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1 (RF01): Registro de Usuarios

Permite a los usuarios crear una cuenta en la plataforma. El sistema recopilará información básica y validará los datos de entrada para evitar errores. El usuario nuevo deberá proporcionar su nombre, correo electrónico y una contraseña. Una vez registrado, el sistema le permitirá acceder a las funcionalidades de la página.

3.2.2 Requisito funcional 2 (RF02): Interacción con los Cursos

Permite a los usuarios acceder al contenido de los cursos, navegar entre lecciones o módulos, y hace un seguimiento del progreso. La plataforma debe permitir que los usuarios

interactúen con el material y debe ser capaz de rastrear su avance para que puedan retomar su aprendizaje en cualquier momento.

3.2.3 Requisito funcional 3 (RF03): Inscripción en un Curso

Permite a los usuarios seleccionar un curso de una lista. El sistema registrará la inscripción del usuario y le dará acceso al contenido del curso.

3.2.4 Requisito funcional 4 (RF04): Interacción y Participación en la página web

Permite a los usuarios acceder a secciones interactivas y facilita la participación en actividades como foros o encuestas.

3.2.5 Requisito funcional 5 (RF05): Retiro del curso

Permite a los usuarios desinscribirse de un curso. El sistema eliminará el curso del perfil del usuario y de su seguimiento de progreso. Esta función es útil si un usuario cambia de opinión sobre un curso.

Requisitos no funcionales

Requisitos de rendimiento

Para asegurar una experiencia de usuario fluida, la plataforma debe soportar la carga esperada de usuarios. Se requiere que el 90% de las páginas carguen en el menor tiempo posible. Las transacciones clave, como el registro de usuarios o la inscripción en un curso, deben completarse en el menor tiempo posible para que el usuario tenga una mejor experiencia.

Seguridad

El sistema debe proteger la información de los usuarios de accesos no autorizados. Los datos de registro, incluyendo nombre, correo y contraseña, deben ser almacenados de forma segura en una base de datos.

Fiabilidad

NO APLICA

Disponibilidad

La plataforma debe estar disponible para los usuarios la mayor parte del tiempo. Se exige una disponibilidad del 99.5%, lo que garantiza que los usuarios puedan acceder a los servicios casi en cualquier momento.

Mantenibilidad

El código y la arquitectura del sistema deben ser fáciles de mantener. Las tareas de mantenimiento serán realizadas por el equipo de desarrollo y deberán incluir actualizaciones periódicas, la corrección de errores y el monitoreo del rendimiento

Portabilidad

Actualmente, la plataforma está diseñada e implementada exclusivamente para su visualización y uso en computadoras de escritorio. A la fecha, no se han realizado las modificaciones o adaptaciones necesarias para garantizar la correcta visualización o funcionalidad en dispositivos móviles.

Otros requisitos

No aplica

Apéndices

- DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES EN SU FORMATO IEEE830

Especificación de requisitos de software

Proyecto: Plataforma educativa preuniversitaria enfocada en la Universidad de Cundinamarca - Sede Fusagasugá, orientada a estudiantes de grado once

Revisión 12/08/2023

[Mes de año]

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "[Inserte aquí el texto]" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Titulo3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	Duban Tuso Luis Moreno Leydi Martinez	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO **37**

CONTENIDO **38**

1 INTRODUCCIÓN **40**

1.1 Propósito **40**

1.2 Alcance **40**

1.3 Personal involucrado **40**

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas **40**

1.5 Referencias **41**

1.6 Resumen **41**

2 DESCRIPCIÓN GENERAL **41**

2.1 Perspectiva del producto **41**

2.2 Funcionalidad del producto **41**

2.3 Características de los usuarios **42**

2.4 Restricciones **42**

2.5 Suposiciones y dependencias **42**

2.6 Evolución previsible del sistema **42**

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS **42**

3.1 Requisitos comunes de los interfaces **42**
3.1.1 Interfaces de usuario 45
3.1.2 Interfaces de hardware 45
3.1.3 Interfaces de software 45
3.1.4 Interfaces de comunicación 45

3.2 Requisitos funcionales **45**
3.2.1 Requisito funcional 1 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.2 Requisito funcional 2 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.3 Requisito funcional 3 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.4 Requisito funcional n **¡Error! Marcador no definido.**

3.3 Requisitos no funcionales 45
3.3.1 Requisitos de rendimiento 46
3.3.2 Seguridad 46
3.3.3 Fiabilidad 46
3.3.4 Disponibilidad 46
3.3.5 Mantenibilidad 47
3.3.6 Portabilidad 47

3.4 Otros requisitos 47

4 APÉNDICES 47

Introducción

Propósito

El propósito de este documento es detallar de manera clara y precisa los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de una plataforma web destinada a combatir la deserción universitaria. Esta especificación servirá como guía principal para el equipo de desarrollo, asegurando que el producto final cumpla con todos los objetivos y expectativas del proyecto.

Alcance

El alcance de este proyecto es el diseño, la construcción y la implementación de una plataforma web que brinde orientación vocacional a estudiantes de grado 11. La plataforma permitirá a los usuarios registrarse, interactuar con cursos, e inscribirse y retirarse de ellos

Personal involucrado

Nombre	Luis Moreno
Rol	Desarrollar y jefe del proyecto
Categoría profesional	NO APLICA
Responsabilidades	Organizar y verificación de la base de datos y la UI
Información de contacto	lmiguelmoreno@ucundinamarca.edu.co
Aprobación	NO APLICA

Nombre	Duban Tuso
Rol	Desarrollar
Categoría profesional	NO APLICA
Responsabilidades	Verificación de la base de datos y la UI y propuesta de cambios
Información de contacto	dtuso@ucundinamarca.edu.co
Aprobación	NO APLICA

Nombre	Leydi Martinez
Rol	Analista de requerimientos
Categoría profesional	NO APLICA
Responsabilidades	Revisión de RF Y RNF y organización de toda la documentación para la plataforma
Información de contacto	leydicmartinez@ucundinamarca.edu.co
Aprobación	NO APLICA

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
Plataforma	Se refiere a la página web en desarrollo, que busca reducir la deserción universitaria.

SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software), el documento actual
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
UI	User Interface (Interfaz de Usuario).
UX	UX: User Experience (Experiencia de Usuario).
Deserción	El abandono de los estudios universitarios por parte de un estudiante.
SO	Sistemas Operativos
HTML, CSS, JS	Lenguajes de programación web para el diseño de la interfaz de usuario.

Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
[Ref.]	[Título]	[Ruta]	[Fecha]	[Autor]

Relación completa de todos los documentos relacionados en la especificación de requisitos de software, identificando de cada documento el titulo, referencia (si procede), fecha y organización que lo proporciona.

Resumen

Este documento está estructurado para proporcionar una comprensión del proyecto. La primera sección sirve como una introducción general y nos ofrece una pequeña información sobre el proyecto. La segunda sección se enfoca en una descripción más amplia del sistema, detallando sus funciones principales, y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que influyen en su desarrollo. Finalmente, la tercera sección del documento es la más detallada, ya que en ella se definen de manera específica y precisa todos los requisitos funcionales y no funcionales que el sistema debe cumplir para lograr sus objetivos.

Descripción general

Perspectiva del producto

La plataforma web es un producto independiente diseñado para actuar como una herramienta de orientación vocacional. No se integra con otros sistemas externos en su fase inicial, sino que sirve como un recurso único para los estudiantes.

Funcionalidad del producto

La plataforma proporcionará a los usuarios las siguientes funcionalidades principales

- Registro de Usuarios: Permitirá a los usuarios crear una cuenta para acceder a todas las funciones.

- Interacción con los Cursos: Los usuarios podrán acceder al contenido de los cursos, navegar por lecciones y módulos, y el sistema hará un seguimiento de su progreso.
- Inscripción en un Curso: Los usuarios podrán seleccionar e inscribirse en los cursos que les interesen.
- Interacción y Participación: La plataforma contará con espacios interactivos
- Retiro de un Curso: Los usuarios podrán desinscribirse de un curso si lo desean

Características de los usuarios

Tipo de usuario	Estudiante
Formación	Bachiller
Habilidades	NO APLICA
Actividades	Participación en los pre-cursos

Restricciones

Las principales limitaciones para el proyecto son la **falta de conocimiento técnico** en algunos lenguajes de programación, lo que podría generar errores y afectar la calidad final. Además, el desarrollo está condicionado por **restricciones de hardware y software**, ya que el sistema debe funcionar en equipos compatibles con navegadores como Mozilla y Chrome.

Suposiciones y dependencias

- Suposición: Se asume que el equipo de desarrollo adquirirá el conocimiento técnico necesario para implementar las funcionalidades de la plataforma.

- Suposición: Se asume que los usuarios tendrán acceso a un equipo que cumpla con las especificaciones de hardware y software mencionadas.

- Dependencia: La funcionalidad completa de la plataforma depende de un alojamiento web que garantice la conexión y el rendimiento.

- Dependencia: La comunicación entre servidores y clientes dependerá del uso de protocolos de Internet

Evolución previsible del sistema

En el futuro, el sistema podría evolucionar para incluir nuevas funcionalidades como:

- La integración con bases de datos de universidades.
- La adición de más pre-cursos
- La adición de más talleres de orientación vocacional

Requisitos específicos

Requerimientos No Funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Identidad Visual
Características:	• Uso de una paleta de colores coherente y agradable para el usuario. • El esquema de color debe facilitar la lectura y evitar la fatiga visual
Descripción del requerimiento:	La interfaz de la plataforma debe utilizar un esquema de colores que sea consistente con la identidad visual del proyecto. El diseño debe priorizar la legibilidad del texto, evitando combinaciones que dificulten la lectura.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Accesibilidad y Usabilidad de la Interfaz
Características:	• Los botones deben tener un tamaño adecuado para ser seleccionados fácilmente con un clic o un toque. • Se debe mantener una consistencia en el tamaño y estilo de la letra y los botones en toda la plataforma.
Descripción del requerimiento:	La plataforma debe garantizar que el tamaño de la letra sea lo suficientemente grande para una lectura cómoda, evitando la fatiga visual. Del mismo modo, los botones y otros elementos interactivos deben ser lo suficientemente amplios para que los usuarios puedan hacer clic o tocarlos sin dificultad
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF03

Nombre del Requerimiento:	Calidad Visual de los Contenidos
Características:	• Las imágenes deben ser de alta resolución para evitar que se vean pixeladas o borrosas. • Deben estar optimizadas para una carga rápida, sin comprometer su calidad visual. • Las imágenes deben ser relevantes al tema del curso.
Descripción del requerimiento:	Las imágenes de fondo que se utilicen en los cursos y módulos de la plataforma deben tener una alta calidad visual para brindar una experiencia de usuario agradable. Es crucial que estas imágenes no solo se vean bien, sino que también estén en un buen tamaño para no se demore la carga de la página, asegurando así una navegación fluida para los usuarios.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Compatibilidad con Navegadores
Características:	• La plataforma debe funcionar correctamente en los navegadores más utilizados. • La interfaz de usuario no debe presentar errores de visualización o de funcionalidad.
Descripción del requerimiento:	La plataforma debe ser compatible y funcionar sin problemas en los principales navegadores web disponibles en el mercado. Esto asegura que los usuarios puedan acceder al contenido y a las funcionalidades sin importar el navegador que prefieran usar.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del Requerimiento:	Almacenamiento y Persistencia de Datos
Características:	• La información de los usuarios debe ser guardada de manera permanente en una base de datos. • Se debe registrar y almacenar de forma segura los datos de registro (nombre, correo, contraseña).
Descripción del requerimiento:	Al momento de que un usuario se registra en la plataforma, la información que ingresa debe ser almacenada de forma segura en la base de datos del sistema. Este proceso garantiza que los datos no se pierdan y que el usuario pueda acceder a su cuenta en el futuro.
Prioridad del requerimiento:	**Alto**

Requisitos comunes de los interfaces

Interfaces de usuario

La interfaz de usuario del sistema consistirá en un conjunto de ventanas, botones, listas y campos de texto. Deberá ser construida específicamente para este proyecto y se visualizará a través de un navegador de internet.

Interfaces de hardware

NO APLICA

Interfaces de software

El producto deberá integrarse con el software del usuario para su correcto funcionamiento.

Explorador web como Mozilla o Chrome para visualizar la plataforma, que estará construida como un conjunto de ventanas con botones, listas y campos de texto. El propósito de esta interfaz es permitir al usuario interactuar con la plataforma desde un navegador de internet

Interfaces de comunicación

Los servidores, clientes y aplicaciones se comunicarán entre sí a través de protocolos de Internet estándar.

Requisitos No funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1 RNF01: Identidad Visual

La interfaz de la plataforma debe utilizar un esquema de colores que sea consistente con la identidad visual del proyecto y que resulte agradable para el usuario. Es fundamental que este diseño priorice la legibilidad del texto en toda la interfaz, evitando combinaciones que dificulten la lectura para prevenir la fatiga visual de los estudiantes.

3.2.2 Requisito funcional 2 (RF02): Accesibilidad y Usabilidad de la Interfaz

Para garantizar una experiencia de usuario cómoda, la plataforma debe asegurar que el tamaño y estilo de la letra sean consistentes y lo suficientemente grandes para una lectura sin esfuerzo. Asimismo, los botones y elementos interactivos deben diseñarse con un tamaño adecuado para que los usuarios puedan seleccionarlos con facilidad, ya sea con un clic o un toque.

3.2.3 Requisito funcional 3 (RF03): Calidad Visual de los Contenidos

El sistema debe utilizar imágenes de alta resolución y que sean relevantes al tema de cada curso, evitando cualquier apariencia pixelada o borrosa. Es crucial que estas imágenes estén optimizadas para una carga rápida sin comprometer su calidad visual, lo que asegura una navegación fluida y una experiencia de usuario agradable.

3.2.4 Requisito funcional 4 (RF04): Compatibilidad con Navegadores

La plataforma debe ser totalmente compatible y funcionar sin errores en los principales navegadores web disponibles en el mercado, incluyendo Mozilla y Chrome, que son los más utilizados. Esto garantiza que los usuarios puedan acceder al contenido y a las funcionalidades sin importar el navegador que prefieran, evitando cualquier error de visualización o de funcionalidad en la interfaz.

3.2.5 Requisito funcional 5 (RF05): Almacenamiento y Persistencia de Datos

Toda la información ingresada por los usuarios durante el registro, como el nombre, correo electrónico y contraseña, debe ser almacenada de forma permanente y segura en la base de

datos del sistema. Este requisito es de alta prioridad porque asegura que los datos no se pierdan y que el usuario pueda acceder a su cuenta de manera fiable en cualquier momento futuro

Requisitos no funcionales

Requisitos de rendimiento

Para asegurar una experiencia de usuario fluida, la plataforma debe soportar la carga esperada de usuarios. Se requiere que el 90% de las páginas carguen en el menor tiempo posible. Las transacciones clave, como el registro de usuarios o la inscripción en un curso, deben completarse en el menor tiempo posible para que el usuario tenga una mejor experiencia.

Seguridad

El sistema debe proteger la información de los usuarios de accesos no autorizados. Los datos de registro, incluyendo nombre, correo y contraseña, deben ser almacenados de forma segura en una base de datos.

Fiabilidad

NO APLICA

Disponibilidad

La plataforma debe estar disponible para los usuarios la mayor parte del tiempo. Se exige una disponibilidad del 99.5%, lo que garantiza que los usuarios puedan acceder a los servicios casi en cualquier momento.

Mantenibilidad

El código y la arquitectura del sistema deben ser fáciles de mantener. Las tareas de mantenimiento serán realizadas por el equipo de desarrollo y deberán incluir actualizaciones periódicas, la corrección de errores y el monitoreo del rendimiento

Portabilidad

Actualmente, la plataforma está diseñada e implementada exclusivamente para su visualización y uso en computadoras de escritorio. A la fecha, no se han realizado las modificaciones o adaptaciones necesarias para garantizar la correcta visualización o funcionalidad en dispositivos móviles.

Otros requisitos

No aplica

Apéndices

MAPA DE PROCESOS DEBIDAMENTE CARACTERIZADO

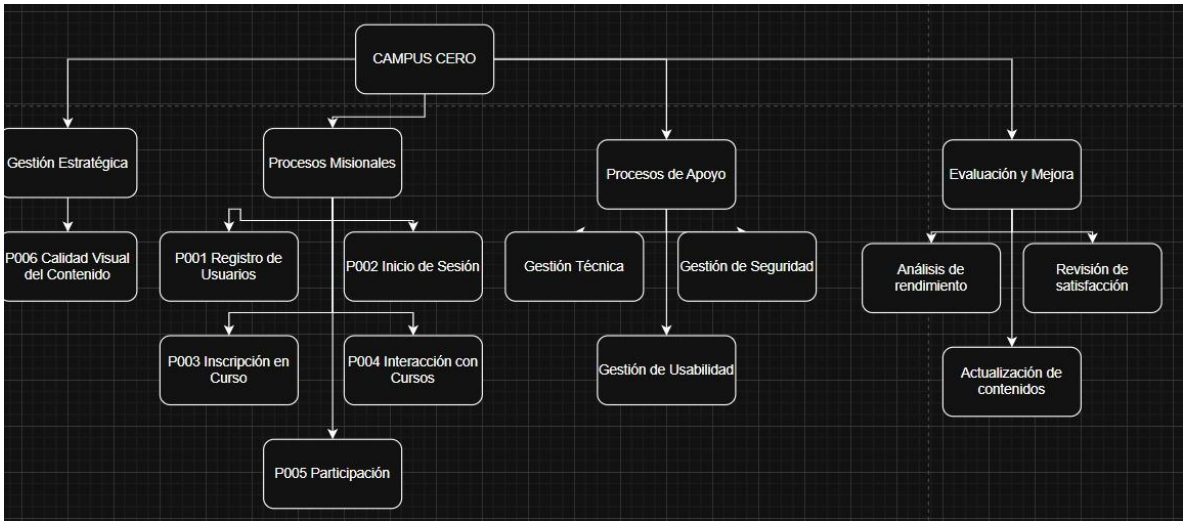


Figura 15 Mapa de procesos

DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEBIDAMENTE DOCUMENTADO

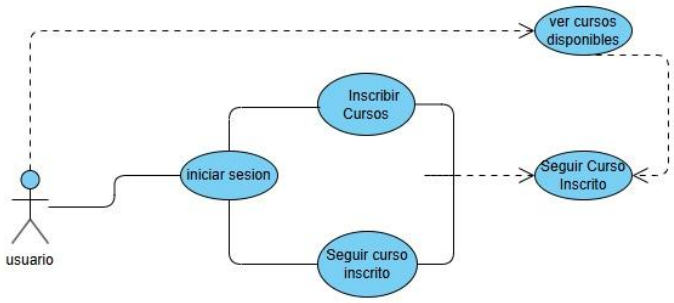


Figura 16 Caso de uso

DOCUMENTACIÓN CASOS DE USO

CASO DE USO	**Ver Cursos Disponibles**
Descripción	**El sistema permite a los usuarios visualizar los cursos preuniversitarios disponibles con su información básica antes de inscribirse.**
Precondición	**El usuario debe acceder al sistema desde la página principal para visualizar los cursos**
Secuencia Normal	
Paso	Acción
1	El usuario accede a la página principal.
2	El sistema muestra la lista de cursos preuniversitarios disponibles.
3	El usuario puede consultar la descripción de los cursos.
4	El usuario puede consultar la informacion para registrarse en los cursos
PostCondición	**El usuario obtiene información sobre los cursos disponibles.**
Excepciones	
Paso	Acción
1	Si no hay cursos disponibles en el sistema, se muestra un mensaje indicando que no existen cursos activos.
2	Si la pagina esta caida , no habra cursos que mostrar

Figura 17 Tabla ver cursos

Inscribir Cursos
El sistema permite al usuario inscribirse en cualquiera de los cursos para iniciar el preuniversitario.
El usuario debe estar registrado en el sistema
Acción
El usuario selecciona un curso disponible.
El sistema verifica que no esté ya inscrito.
El sistema guarda la inscripción del curso.
El sistema confirma al usuario que su inscripción fue exitosa.
El usuario puede acceder al curso
El usuario queda inscrito en el curso seleccionado.
Acción
Si el usuario ya está inscrito en el curso, el sistema muestra un mensaje de notificación.
Si ocurre un error en la inscripción, el sistema indica que no fue posible completar la acción.
Si el estudiante cancela el registro o cierre de sesión, el proceso se interrumpe y no podrá acceder al curso hasta autenticarse nuevamente.
No se permitira el login si la base de datos esta desconectada

Figura 19 Tabla inscribir cursos

Precondición	**El sistema permite al usuario autenticarse para acceder a las funcionalidades de inscripción y progreso en el estudiante debe estar previamente registrado en el sistema.**
Secuencia Normal	
Paso	Acción
1	El usuario accede al formulario de inicio de sesión.
2	El sistema solicita usuario y contraseña.
3	El usuario ingresa credenciales.
4	El sistema valida la información.
5	El usuario accede a la plataforma autenticado.
PostCondición	**El usuario queda autenticado en el sistema.**
Excepciones	
Paso	Acción
1	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.

Figura 18 Tabla iniciar sesión

CASO DE USO	**Seguir curso inscrito**
Descripción	**El sistema permite al usuario acceder al curso en el que ya se encuentra inscrito para continuar con su progreso.**
Precondición	**El usuario debe estar autenticado y tener al menos un curso inscrito.**
Secuencia Normal	
Paso	Acción
1	El usuario accede a la opción "Seguir curso inscrito".
2	El sistema muestra los cursos en los que el usuario está inscrito
3	El usuario selecciona el curso.
4	El sistema carga el contenido del curso y el progreso del estudiante.
5	El usuario puede continuar con su progreso en el curso
PostCondición	**El usuario puede continuar con el curso desde el punto en el que lo dejó**
Excepciones	
Paso	Acción
1	Si el usuario no tiene cursos inscritos, el sistema muestra un mensaje indicando que primero debe inscribirse.
2	Si ocurre un error en la carga del curso, el sistema notifica la falla.
3	No se permitira el login si la base de datos esta desconectada

Figura 20 Tabla seguir curso inscrito

DIAGRAMA DE SECUENCIA

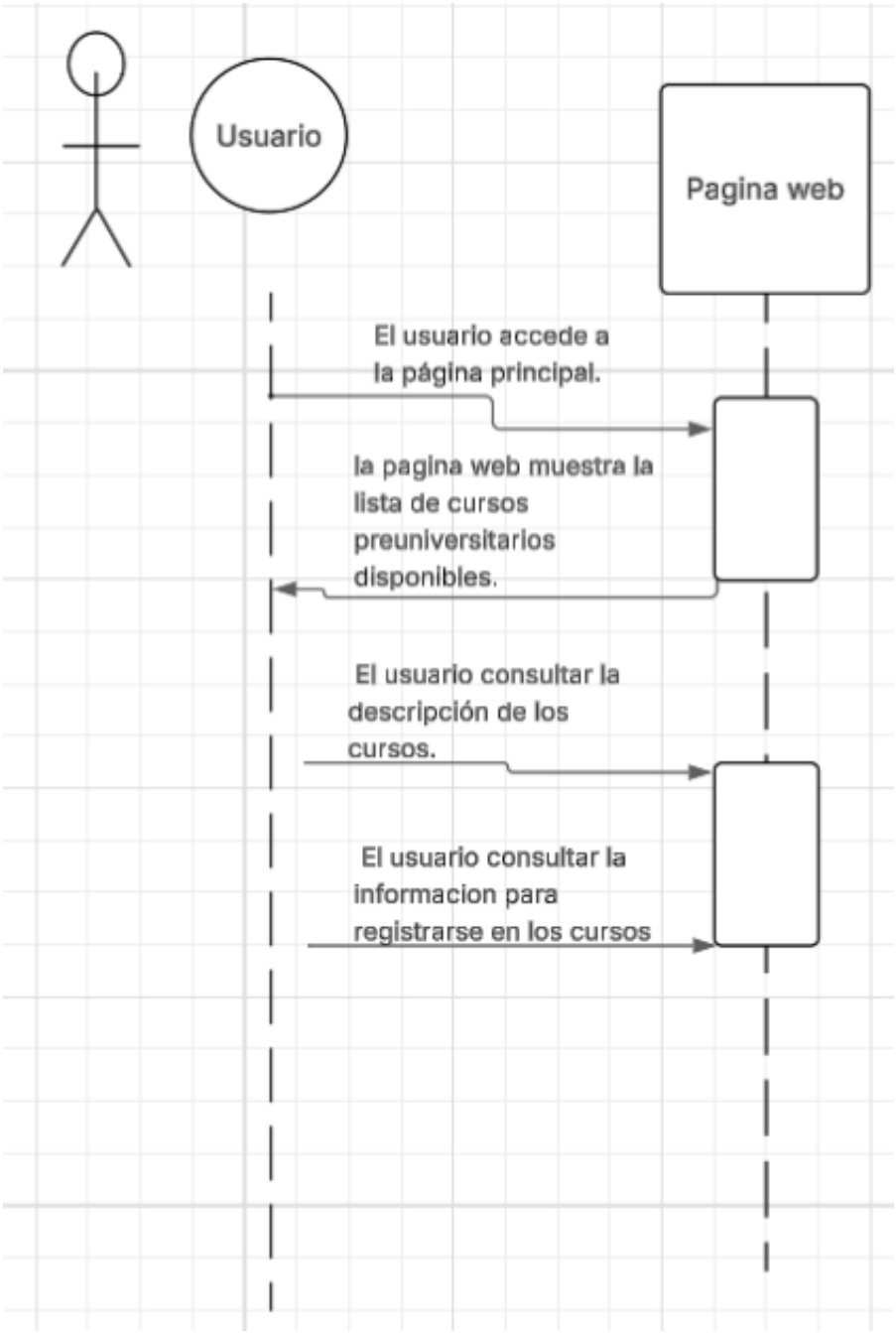


Figura 21 Ver cursos

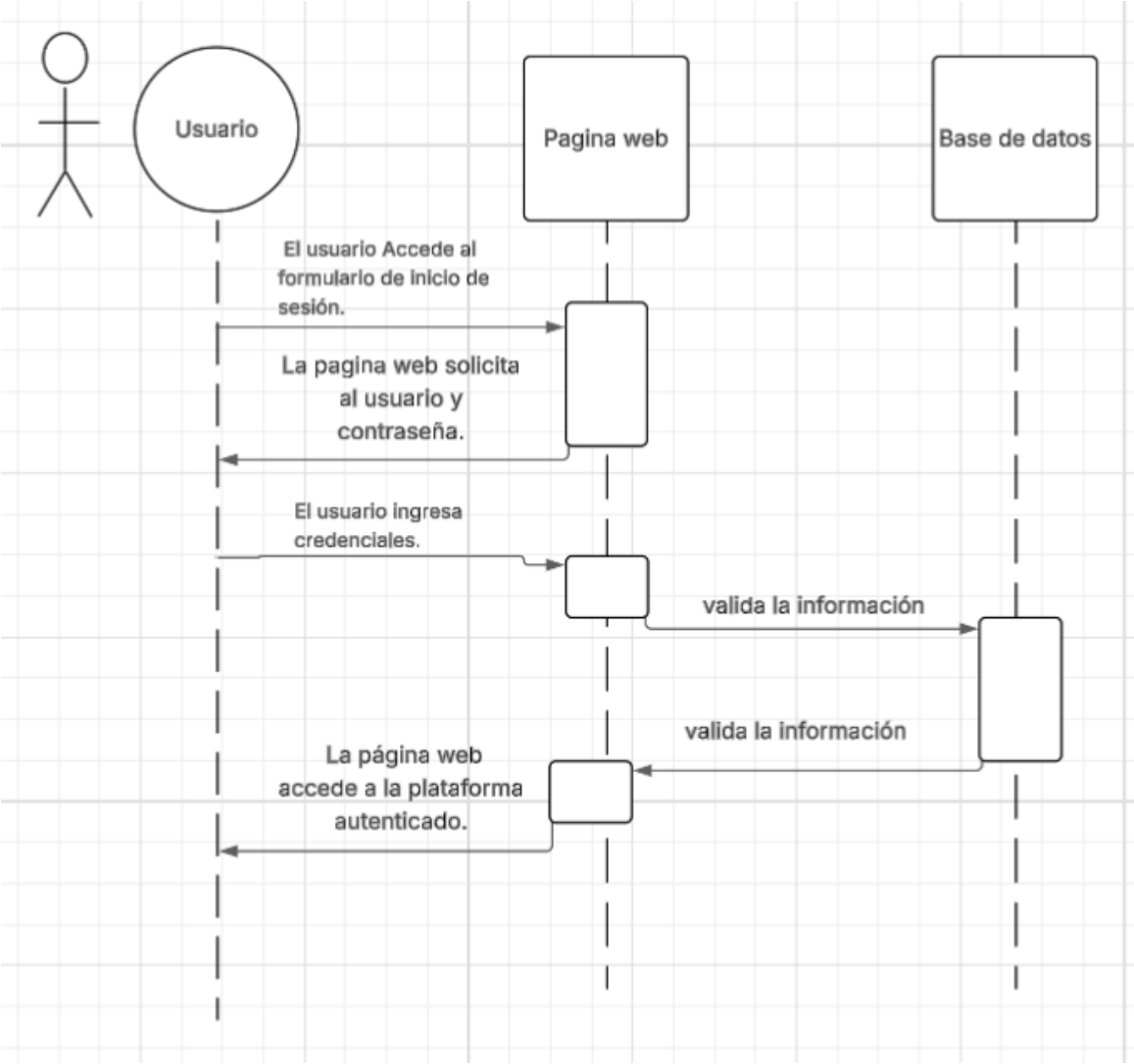


Figura 22 inscribir cursos

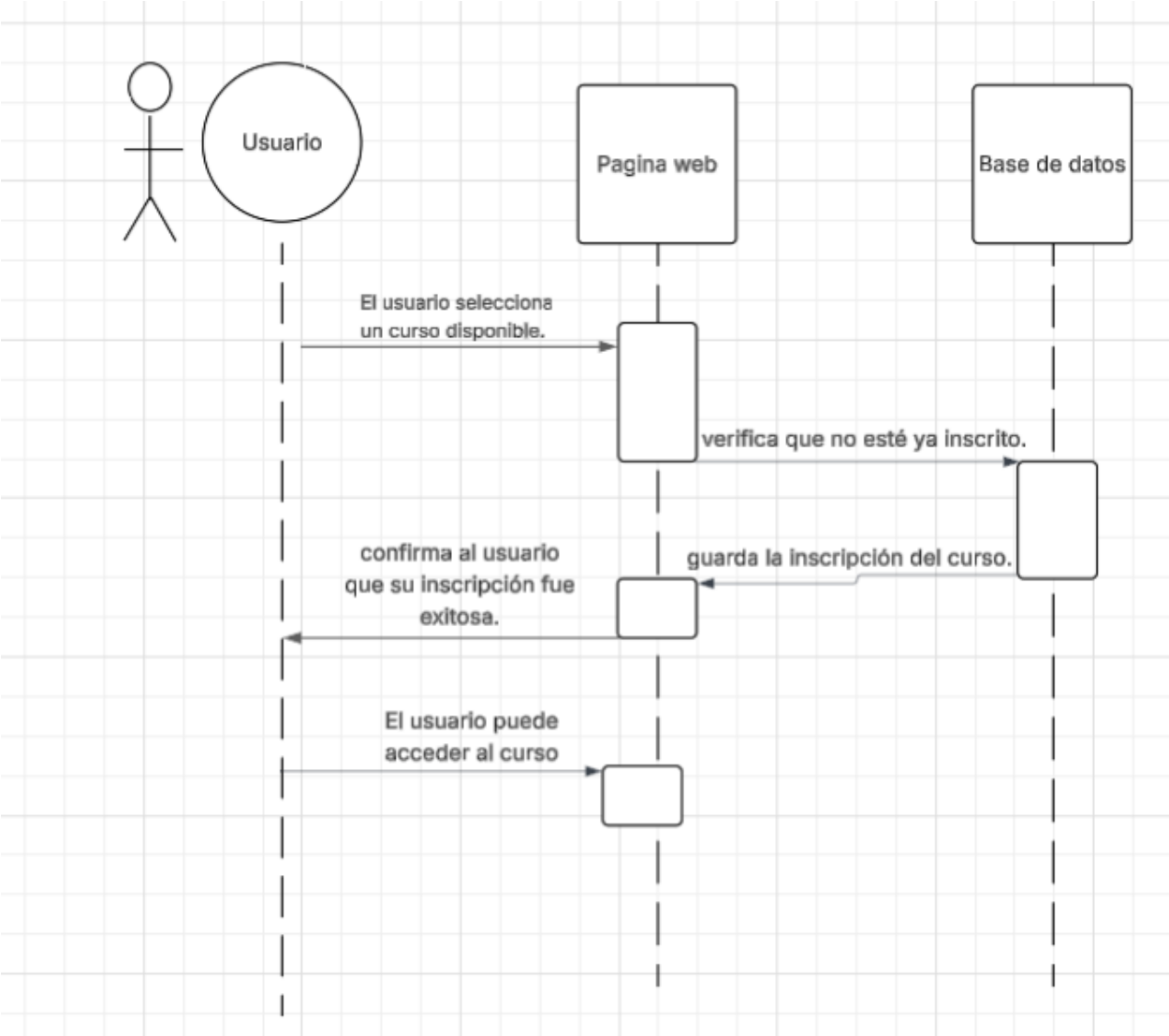


Figura 23 Iniciar sesión

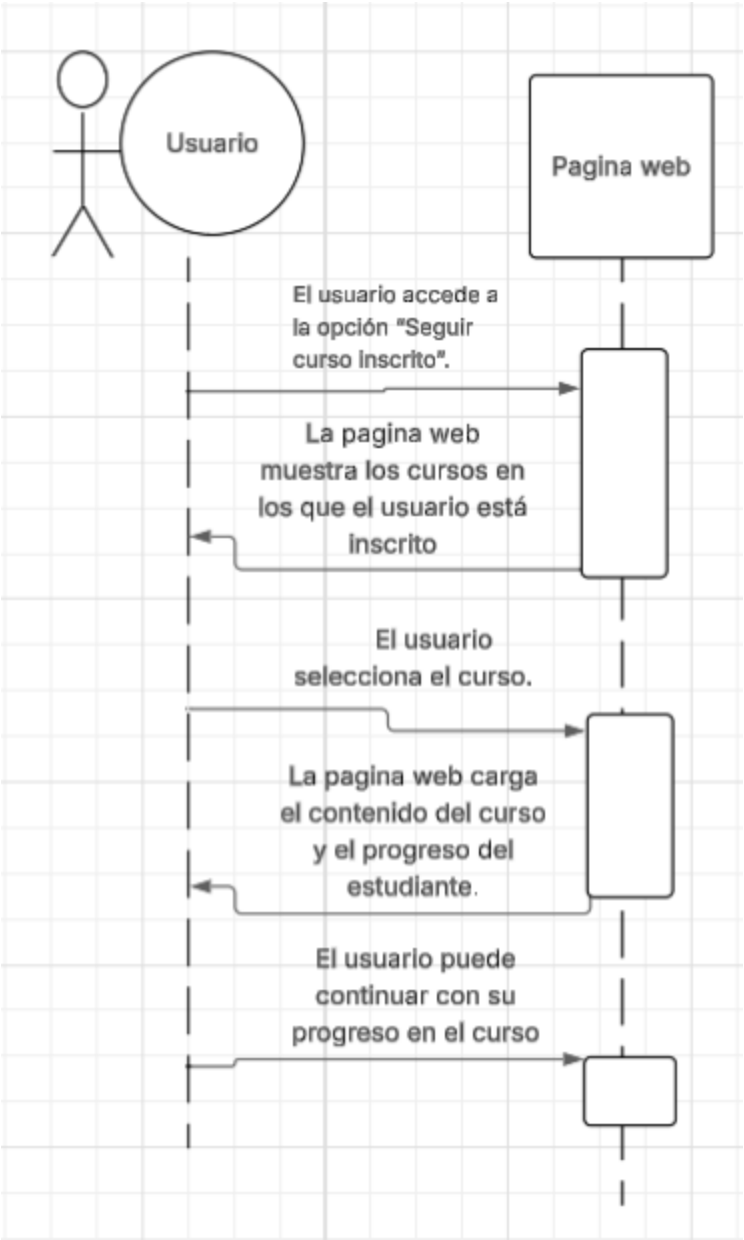


Figura 24 Ver cursos inscritos

DIAGRAMA DE COMUNICACIÓN (COLABORACIÓN)

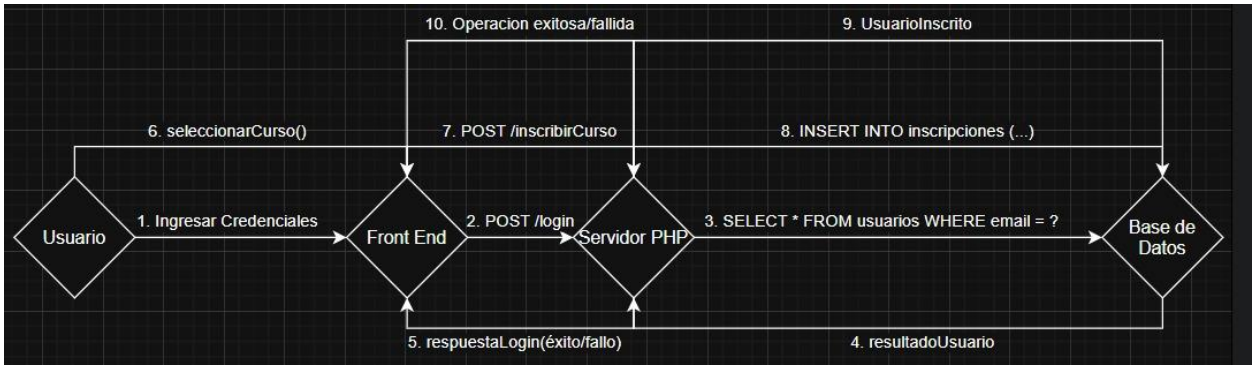


Figura 25 Diagrama de comunicación

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

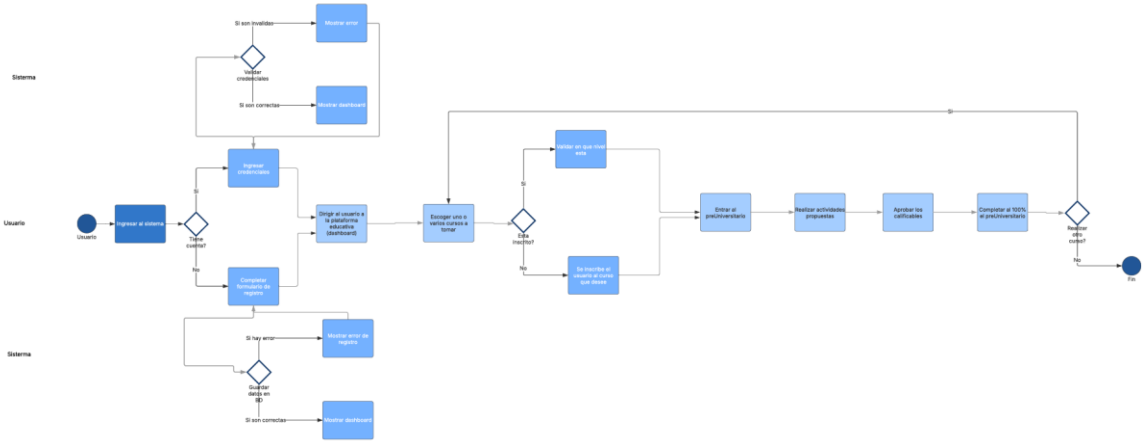


Figura 26 Diagrama de actividades

DIAGRAMA DE CLASES

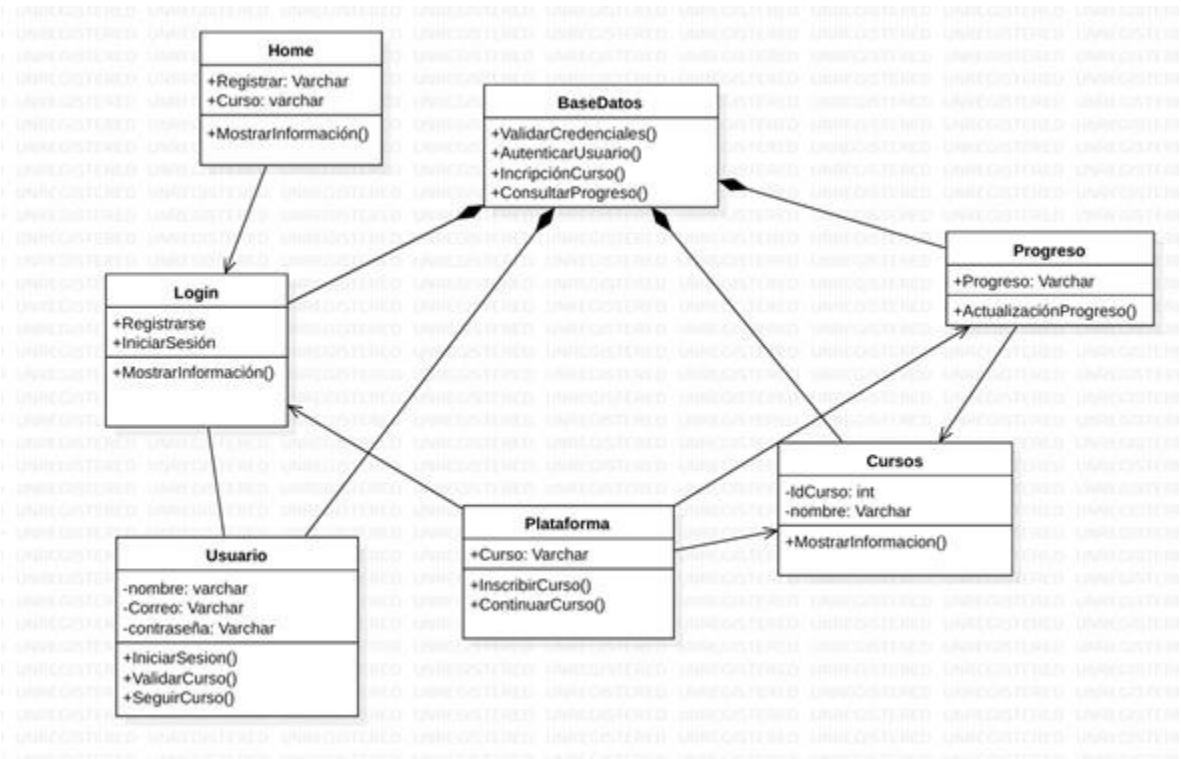


Figura 27 Diagrama de clases

FASE 4 IMPLEMENTACIÓN

MODELO DE DATOS

• modelo conceptual (explicado)

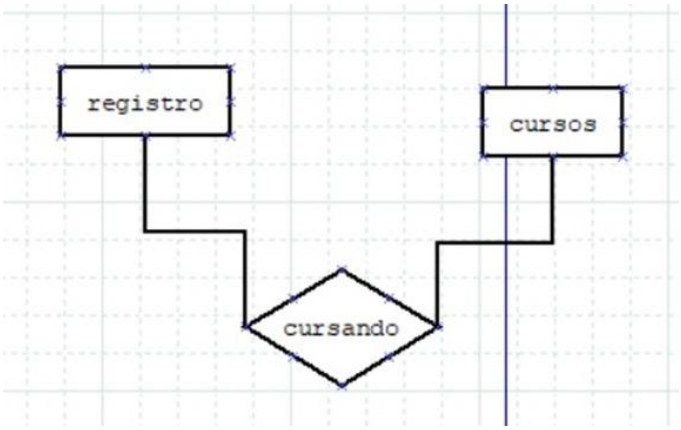


Figura 28 Modelo conceptual

Modelo Lógico

LOGIN(email(PK), nombre, contraseña)

COURSES(id_curso(PK), nom_curso)

USER_COURSES(email(FK)(PK), id_curso(FK)(PK), fecha)

• modelo entidad relación

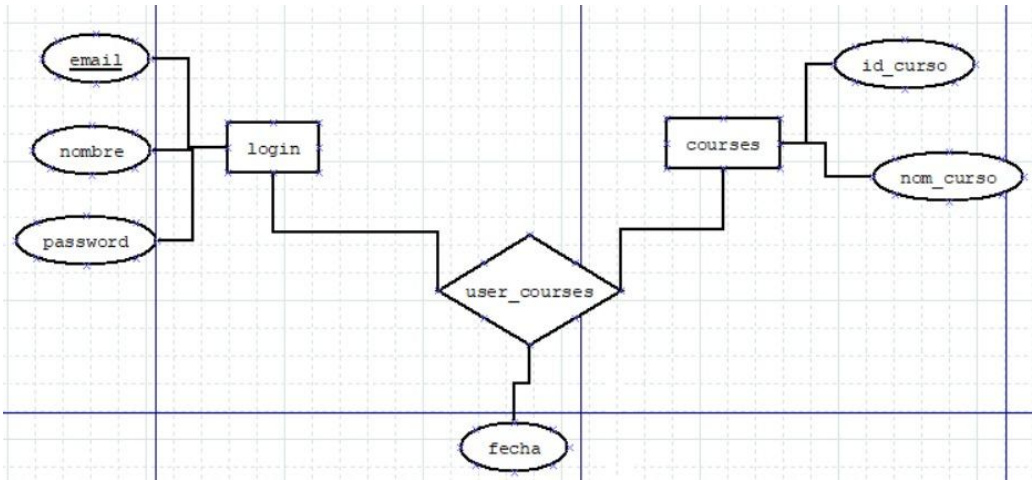


Figura 29 MER

• base de datos normalizada hasta la 3era forma normal con 20 datos

como mínimo para cada tabla

SQLQuery1.s...\lmmor (54))*

```
USE CAMPUSCERO
SELECT * FROM LOGIN
```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	email	nombre	password
1	alejandra.ramirez@gmail.com	Alejandra Ramírez	AleRamz_25
2	andrea.valencia@gmail.com	Andrea Valencia	AndVal#15
3	andres.sanchez@gmail.com	Andrés Sánchez	Andres_1234
4	camila.rodriguez@gmail.com	Camila Rodríguez	CamiR_2024
5	carlos.suarez@gmail.com	Carlos Suárez	CarlS123!
6	carolina.cardenas@gmail.com	Carolina Cárdenas	CarCard_88
7	catalina.martinez@gmail.com	Catalina Martínez	CatMtz#22
8	daniela.castillo@gmail.com	Daniela Castillo	Dani_Cas21
9	diego.flores@gmail.com	Diego Flores	Diego_F99
10	felipe.moreno21@gmail.com	Felipe Moreno	FeliM_2025
11	jorge.munoz@gmail.com	Jorge Muñoz	Jorgito_24
12	jose.arias@gmail.com	José Arias	JoseArias$1
13	juan.perez87@gmail.com	Juan Pérez	Juanito2025
14	laura.mejia@gmail.com	Laura Mejía	LauM2023!
15	lm.morenog3@gmail.com	Luis Moreno	Contraseña123
16	maria.gonzalez90@gmail.com	María González	MariG90!
17	natalia.ruiz@gmail.com	Natalia Ruiz	NatyR#11
18	santiago.torres@gmail.com	Santiago Torres	SantiT_88
19	sebastian.lopez@gmail.com	Sebastián López	SebasL_22
20	valentina.gomez@gmail.com	Valentina Gómez	ValeG*19

Figura 30 Login

SQLQuery1.s...\lmmor (54))*

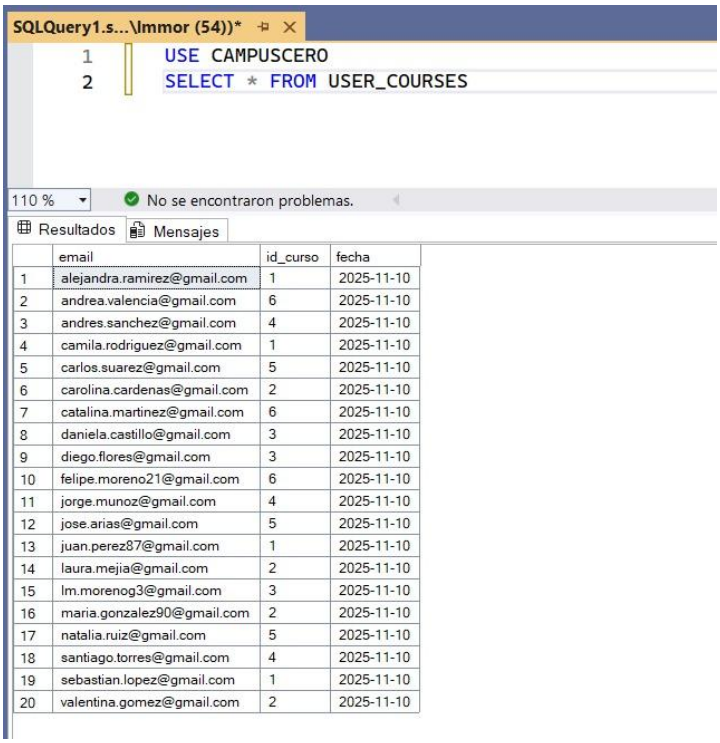
```
USE CAMPUSCERO
SELECT * FROM COURSES
```

110 % No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	id_curso	nom_curso
1	1	INGENIERIA DE SISTEMAS
2	2	INGENIERIA ELECTRONICA
3	3	ZOTECNIA
4	4	EDUCACION FISICA
5	5	AGRONOMIA
6	6	LICENCIATURA EN SOCIALES

Figura 31 Cursos



	email	id_curso	fecha
1	alejandra.ramirez@gmail.com	1	2025-11-10
2	andrea.valencia@gmail.com	6	2025-11-10
3	andres.sanchez@gmail.com	4	2025-11-10
4	camila.rodriguez@gmail.com	1	2025-11-10
5	carlos.suarez@gmail.com	5	2025-11-10
6	carolina.cardenas@gmail.com	2	2025-11-10
7	catalina.martinez@gmail.com	6	2025-11-10
8	daniela.castillo@gmail.com	3	2025-11-10
9	diego.flores@gmail.com	3	2025-11-10
10	felipe.moreno21@gmail.com	6	2025-11-10
11	jorge.munoz@gmail.com	4	2025-11-10
12	jose.arias@gmail.com	5	2025-11-10
13	juan.perez87@gmail.com	1	2025-11-10
14	laura.mejia@gmail.com	2	2025-11-10
15	lm.morenog3@gmail.com	3	2025-11-10
16	maria.gonzalez90@gmail.com	2	2025-11-10
17	natalia.ruiz@gmail.com	5	2025-11-10
18	santiago.torres@gmail.com	4	2025-11-10
19	sebastian.lopez@gmail.com	1	2025-11-10
20	valentina.gomez@gmail.com	2	2025-11-10

Figura 32 Usar cursos

• base de datos estructurada en un sistema gestor de bases de datos

CREACION DE TABLAS

```
CREATE TABLE login(
email varchar(150) primary key not null,
nombre varchar(100) not null,
password varchar(255) not null
)
CREATE TABLE courses(
id_curso varchar(1) primary key not null,
nom_curso varchar(100) not null
)
CREATE TABLE USER_COURSES(
```

```
email varchar(150) not null,
id_curso varchar(1) not null,
fecha date,
primary key (email, id_curso),
foreign key (email) references login(email),
foreign key (id_curso) references courses(id_curso)
)
```

MODIFICACION DE TABLAS

```
ALTER TABLE USER_COURSES
ADD CONSTRAINT DF_FechaRegistro DEFAULT GETDATE() FOR fecha;
```

CREACION DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO QUE INSERTA USUARIOS

```
CREATE PROCEDURE insertar_usuario
@email varchar(150),
@nombre varchar(100),
@password varchar(255)
as

INSERT INTO login (email, nombre, password)
VALUES (@Email, @Nombre, @Password);
```

CREACION DE TRIGGER

TRIGGER DE AUDITORIA

```
CREATE TRIGGER AUDITORIA
ON login
AFTER INSERT
```

```
AS

INSERT INTO login_auditoria (email, nombre)

SELECT email, nombre

FROM inserted;
```

Diccionario de Datos – Base de Datos: CampusCero

1. Tabla: login

Descripción: Contiene la información básica de los usuarios registrados (credenciales de acceso).

Propósito: Administrar el inicio de sesión de los usuarios del sistema.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Descripción
email	VARCHAR	150	NO	PK	Correo electrónico del usuario (identificador único).
nombre	VARCHAR	100	NO		Nombre completo del usuario.
password	VARCHAR	255	NO		Contraseña del usuario.

Relaciones: Relación 1:N con user_courses mediante email.

2. Tabla: courses

Descripción: Almacena los diferentes cursos o programas académicos ofrecidos.

Propósito: Registrar los nombres de los cursos disponibles.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Descripción
id_curso	VARCHAR	1	NO	PK	Identificador único del curso.
nom_curso	VARCHAR	100	NO		Nombre del curso o programa académico.

Relaciones: Relación 1:N con user_courses mediante id_curso.

3. Tabla: user_courses

Descripción: Representa la asignación de usuarios a los cursos en los que están inscritos.

Propósito: Gestionar la relación entre los usuarios y los cursos.

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Nulo	Clave	Descripción
email	VARCHAR	150	NO	PK / FK	Correo electrónico del usuario.
id_curso	VARCHAR	1	NO	PK / FK	Identificador del curso.
fecha	DATE	-	SÍ (por defecto)		Fecha de registro o inscripción del usuario en el curso.

Restricciones:

- PK compuesta: (email, id_curso)
- FK1: email → login.email
- FK2: id_curso → courses.id_curso

FASE 4 EVALUACIÓN

- ESTRUCTURE EL MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL E INGLES

QUINTO SEMESTRE
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Manual De Usuario

Duban Tuso

Luis Moreno

Leydi Martinez

Asesor

Yesid Javier Reina

Universidad de Cundinamarca

Ingeniería de sistemas y computación

Programa

2025

Tabla de figuras

Figura 1 Iniciar Sesión Login 83

Figura 2 Todos los cursos 83

Figura 3 Mis cursos 83

Figura 4 Contenido del curso 84

Figura 5 Temática Aprende 84

Figura 6 Temática Aplica 85

Figura 7 Temática Evalúa 85

Partes Esenciales Manual de Usuario:

Introducción:

La aplicación web Campus Cero es una herramienta educativa dirigida a los estudiantes de grado once interesados en continuar sus estudios en la Universidad de Cundinamarca - Sede Fusagasugá. Su propósito es ofrecer orientación vocacional a través de precursos, actividades interactivas, evaluaciones y recursos informativos. El presente manual está dirigido a los usuarios finales de la plataforma y explica su registro, navegación y uso general.

Primeros Pasos / Guía de Inicio:

Para acceder a la plataforma Campus Cero, el usuario debe contar con conexión a internet y un dispositivo (computador). El acceso se realiza mediante el enlace oficial proporcionado por la Universidad de Cundinamarca. Una vez en la página principal, el usuario puede registrarse creando una cuenta o iniciar sesión con sus credenciales

Pasos iniciales

Ingresar a la dirección web de la plataforma.

Seleccionar la opción 'Registrarse' y completar el formulario con los datos personales.

Confirmar el registro mediante el correo electrónico recibido.

Iniciar sesión con el usuario y contraseña creados.

Explorar el menú principal y las secciones de precursos vocacionales.

Uso de las Funcionalidades Principales:

Campus Cero cuenta con diversas herramientas diseñadas para guiar al estudiante en su proceso de orientación vocacional. A continuación, se describen las principales funcionalidades:

Precursos vocacionales: actividades en línea que permiten al estudiante identificar sus intereses y habilidades.

Evaluación: pruebas que orientan al usuario sobre las áreas de conocimiento más afines.

Reportes de progreso: muestran el avance del usuario en los módulos completados.

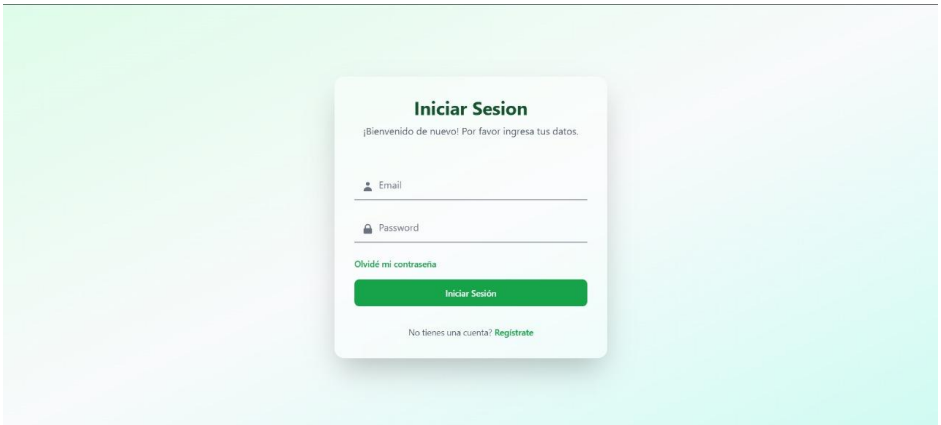


Figura 33 Iniciar Sesión Login

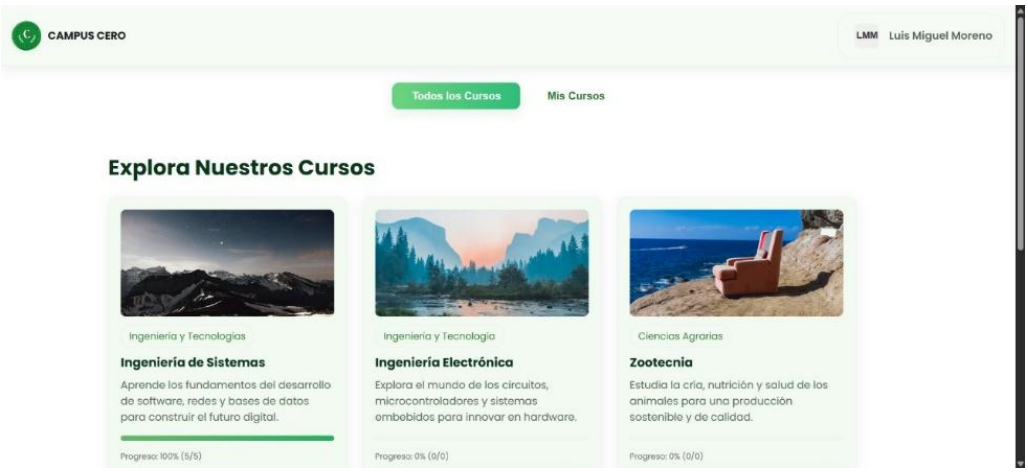


Figura 34 Todos los cursos

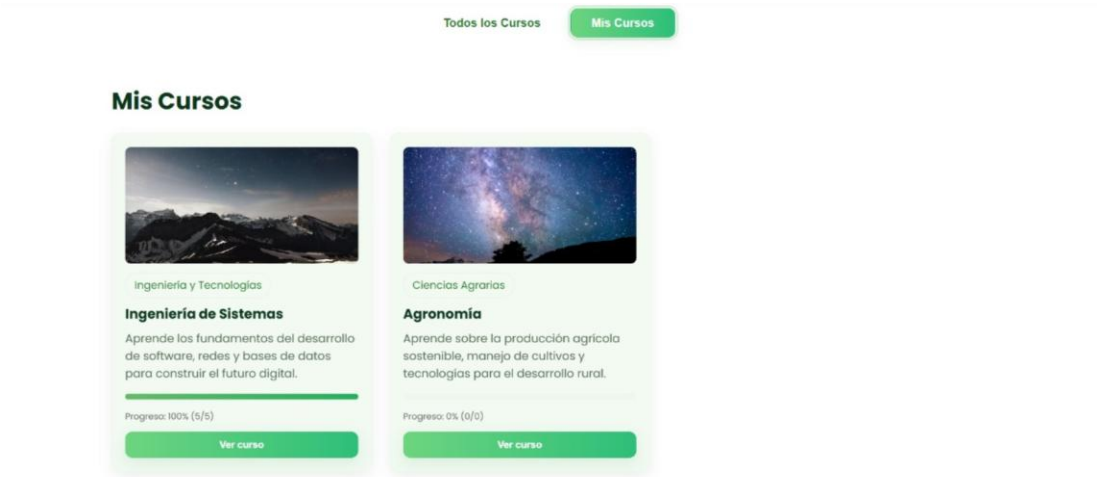


Figura 35 Mis cursos

Figura 36 Contenido del curso

Figura 37 Temática Aprende

Figura 38 Temática Aplica

Figura 39 Temática Evalúa

Personalización y Configuración (Si Aplica): No aplica

Resolución de Problemas / Preguntas Frecuentes (FAQ):

Si el usuario presenta dificultades técnicas, puede intentar las siguientes soluciones:

Verificar la conexión a internet.

Actualizar la página o borrar la caché del navegador.

Restablecer la contraseña desde la opción '¿Olvidó su contraseña?'.

Soporte Técnico y Contacto:

Para asistencia técnica o dudas sobre el uso de la plataforma, los usuarios pueden comunicarse al correo institucional: soporte@campuscero.edu.co o visitar la sección 'Ayuda'

dentro de la plataforma. También se dispone de tutoriales en video y documentación adicional para facilitar la experiencia del usuario.

Glosario (Opcional):

Precursos: cursos cortos diseñados para orientar al estudiante antes de su ingreso a la universidad.

Orientación vocacional: proceso de acompañamiento que ayuda a identificar intereses, habilidades y metas académicas.

Plataforma educativa: entorno digital que facilita el aprendizaje, la comunicación y el seguimiento académico.

Manual de Usuario en ingles

User Manual

Duban Tuso

Luis Moreno

Leydi Martinez

Advisor

Yesid Javier Reina Clavijo

Universidad de Cundinamarca

Systems and Computer Engineering

Program

2025

Table of Contents

ESSENTIAL PARTS OF THE USER MANUAL: **90**

Introduction: **90**

Getting Started / Quick Start Guide: **90**

Use of Main Features: **90**

Customization and Configuration (If Applicable): Not applicable **93**

Troubleshooting / Frequently Asked Questions (FAQ): **93**

Technical Support and Contact: **94**

Glossary (Optional): **94**

Table of Figures

Figure 1 login.....91

Figure 2 all courses 91

Figure 3 My courses 91

Figure 4 courses content 92

Figure 5 Learn Topic.....92

Figure 6 Apply Topic 93

Figure 7 Evaluate Topic 93

Essential Parts of the User Manual:

Introduction:

The Campus Cero web application is an educational tool aimed at eleventh -grade students interested in continuing their studies at the University of Cundinamarca – Fusagasugá Campus. Its purpose is to provide vocational guidance through preparatory courses, interactive activities, assessments, and informational resources. This manual is intended for the end users of the platform and explains how to register, navigate, and use it in general

Getting Started / Quick Start Guide:

To access the Campus Cero platform, the user must have an internet connection and a device (computer). Access is done through the official link provided by the University of Cundinamarca. Once on the main page, the user can register by creating an account or log in with their credentials.

Initial Steps:

Go to the web address of the platform.

Select the “Register” option and complete the form with personal information.

Confirm the registration through the verification email.

Log in using the créate username and password.

Explore the main menú and the vocational pre-courses sections.

Use of Main Features:

Campus Cero includes several tolos designed to guide students in their vocational orientation process.The main features are described below:

Vocational Pre-courses:Online activities that allow the student to identify their interests and abilities.

Assessment: Tests that guide the user toward the most suitable fields of knowledge.

Progress Reports: Display the users progress in completed modules.

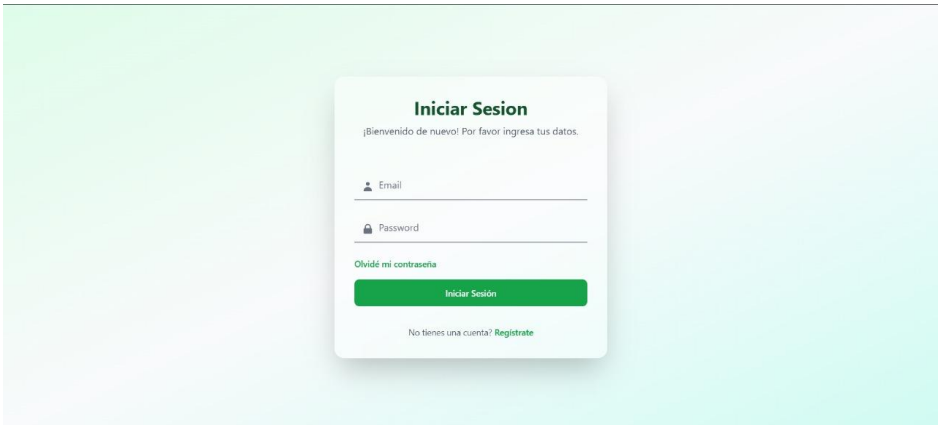


Figure 40 login

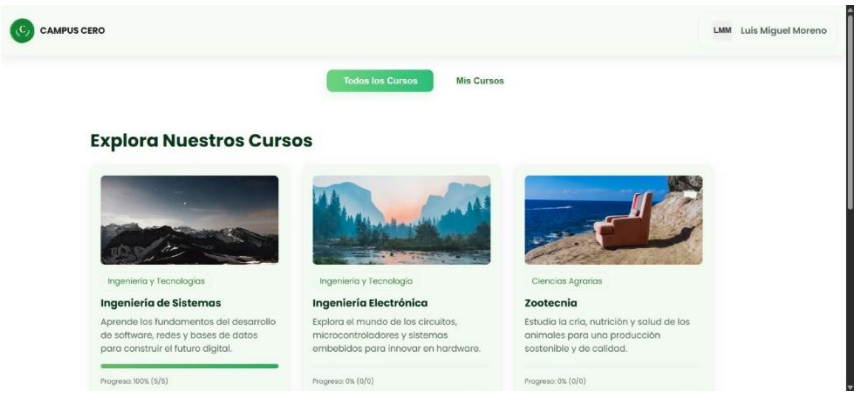


Figure 41 all courses

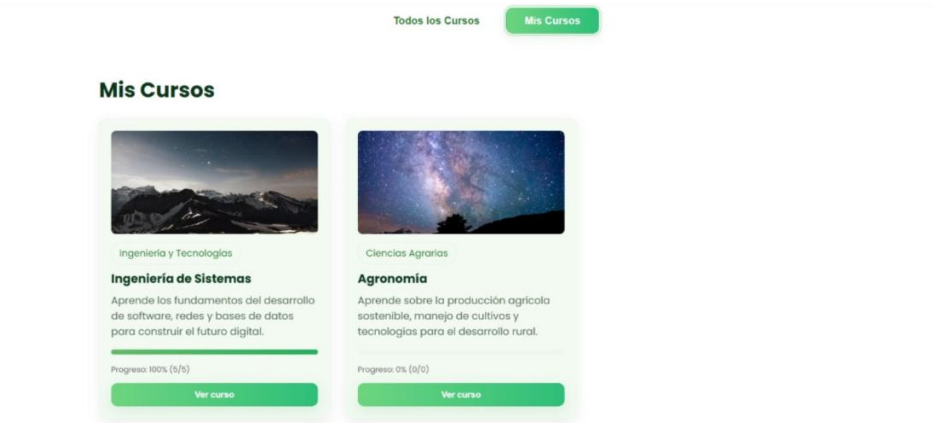


Figure 42 My courses

Figure 43 courses content

Figure 44 Learn Topic

Figure 45 Apply Topic

Figure 46 Evaluate Topic

Customization and Configuration (If Applicable): Not applicable

Troubleshooting / Frequently Asked Questions (FAQ):

If the user experiences technical difficulties, they may try the following solutions:

Check the internet connection.

Refresh the page or clear the browser cache.

Reset the password using the “Forgot your password?” option'.

Technical Support and Contact:

For technical assistance or questions about platform usage, users can contact the institutional email: soporte@campuscero.edu.co or visit the “Help” section within the platform. Video tutorials and additional documentation are also available to improve the user experience.

Glossary (Optional):

Pre-courses: Short courses designed to guide the student before entering university.

Vocational guidance: A support process that helps identify interests, abilities and academic goals

Educational platform: A digital environment that facilitates learning,communication,and academic tracking.